Mathématique Discrète

Combinatoire

Mathilde Vernet
mathilde.vernet@univ-

Licence Informatique CERI,
Avignon Université

Hiver 2026

Plan I

1. Introduction
2. Rappels sur les ensembles
   - Définitions
   - Opérations
   - Identités remarquables
3. Principes de bases de la combinatoire
   - Principe de multiplication
   - Principe d'addition
   - Utilisation des différents principes
   - Principe d'inclusion-exclusion
   - Diagrammes en arbres
4. Principe des tiroirs
   - Principe de base
   - Généralisation
   - Exemple d'application
5. Permutations et combinaisons
   - Permutations
   - Combinaisons

Plan II

- Focus sur le coefficient binomial

6. Généralisations de permutations et combinaisons
   - Avec répétitions
   - Avec objets indiscernables
   - Distribution d'objets dans des boîtes

7. Génération de permutations et combinaisons
   - Génération de permutations
   - Génération de combinaisons

8. Généralisation du principe d'inclusion-exclusion
   - Rappels
   - Généralisation
   - Exemples et modélisation
   - Dérangements

9. Conclusion

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles

3 Principes de bases de la combinatoire

4 Principe des tiroirs

5 Permutations et combinaisons

6 Généralisations de permutations et combinaisons

7 Génération de permutations et combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion

9 Conclusion

Qu'est-ce que la combinatoire ?

- Étudier l'organisation de structures discrètes
- Compter les éléments des structures discrètes

Quel est l'intérêt de la combinatoire ?

- Compter les éléments ayant une certaine propriété
- Énumérer efficacement les éléments d'un ensemble
- Ordonner les éléments d'un ensemble
- Générer des arrangements selon certaines contraintes
- Utile notamment en informatique et probabilités *(liste non exhaustive)*

Exemples

- Compter les cartes pour maximiser ses gains aux jeux
- Y-a-il suffisamment de numéro de téléphone disponibles ?
- Combien d'opérations un algorithme réalise-t-il ?
- Proposer un algorithme efficace pour parcourir tous les éléments d'un ensemble

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles
- Définitions
- Opérations
- Identités remarquables

3 Principes de bases de la combinatoire

4 Principe des tiroirs

5 Permutations et combinaisons

6 Généralisations de permutations et combinaisons

7 Génération de permutations et combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion

9 Conclusion

Ensemble

- Un ensemble est une collection non ordonnée d'objets

Élément d'un ensemble

- On appelle *élément d'un ensemble* un objet faisant partie de l'ensemble
- On notera $e \in E$ le fait que e est un élément de l'ensemble E

Exemples

- Soient $E_1 = \{A, B, C, D\}$ et $E_2 = \{B, D, C, A\}$
  - A est un élément de E_1 et de E_2 : $A \in E_1$ et $A \in E_2$
  - F n'est pas un élément de E_1 ni de E_2 : $F \notin E_1$ et $F \notin E_2$
  - E_1 et E_2 contiennent exactement les mêmes éléments donc il s'agit du même ensemble
- Soit $E_3 = \{A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, \clubsuit, \spadesuit, \bigstar\}$
  - Les éléments semblent de différentes *nature* mais font partie du même ensemble
    - $A \in E_3$, $3 \in E_3$, $\spadesuit \in E_3$
- Soit $E_4 = \{A, B, C, D, B\}$
  - On ne considère pas le nombre d'occurrence des éléments
    - E_4 est le même ensemble que $\{A, B, C, D\}$

Définition d'un ensemble par un prédicat

- Un ensemble peut être défini par un prédicat
  - $E = \{x \in E' | P(x)\}$
  - L'ensemble E est formé de tous les éléments x de E' tels que $P(x)$ est vrai

Exemples

- $E_1 = \{x \in \mathbb{Z} | x \geqslant -4\}$
  - $E_1 = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, \ldots\}$
- $E_2 = \{x \in \mathbb{Z} | x^4 - x^3 - 7 \cdot x^2 + x + 6 = 0\}$
  - $E_2 = \{-2, -1, 1, 3\}$
- $E_3 = \{x \text{ un jour} | x \text{ un jour de weekend}\}$
  - $E_3 = \{\text{samedi}, \text{dimanche}\}$
- $E_4 = \{x \text{ un mois} | x \text{ a 30 jours}\}$
  - $E_4 = \{\text{avril}, \text{juin}, \text{septembre}, \text{novembre}\}$
- $E_5 = \{A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, \clubsuit, \spadesuit, \bigstar\}$ et $E_6 = \{x \in E_5 | x \text{ est un nombre}\}$
  - $E_6 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Remarque

- On considérera ici uniquement des ensembles discrets :
  - Des ensembles non continus
  - Des ensembles dont on peut *"numéroter"* les éléments

Exemples

- $\mathbb{N}$ est un ensemble discret
  - $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$
- $\mathbb{Z}$ est un ensemble discret
  - $\{-\infty, \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots, \infty\}$
- $\mathbb{R}$ n'est pas un ensemble discret
  - $\mathbb{R}$ est, par définition, continu
- $\{x \in \mathbb{R} | \frac{1}{x} \geqslant -2\}$ n'est pas un ensemble discret
  - Cet ensemble est "discontinu" mais pas discret
- $\{x \in \mathbb{R} | x^4 - x^3 - 7 \cdot x^2 + x + 6 = 0\}$ est un ensemble discret
  - Bien qu'il soit formé à partir d'un ensemble continu, cet ensemble est discret car il correspond à l'ensemble $\{-2, -1, 1, 3\}$

Sous-ensemble

- On dit qu'un ensemble A est un sous-ensemble d'un ensemble B si tous les éléments de A appartiennent aussi à l'ensemble B
- On peut dire que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B
- On le notera $A \subseteq B$

Notations

- $A \subseteq B$ signifie $\forall x(x \in A \Rightarrow x \in B)$
- $A \subset B$ signifie $\forall x(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$
- $A \subset B$ peut aussi être noté $A \subsetneq B$

Exemples

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- $\mathbb{N}^* \subset \mathbb{N}$
- Soient $E_1 = \{A, B, C, D, E, F\}$, $E_2 = \{A, B, C, D\}$, $E_3 = \{B, C, E, F\}$
  - $E_2 \subset E_1$ et $E_3 \subset E_1$
  - E_2 et E_3 ont des éléments en commun mais aucun n'est un sous-ensemble de l'autre

Propriétés de l'inclusion

- Pour tout ensemble E : $\emptyset \subseteq E$
- Pour tout ensemble E : $E \subseteq E$
- Pour tout ensemble A et tout ensemble B, $(A \subset B) \Rightarrow (A \subseteq B)$

Exemples

- Soit $E = \{A, B, C, D, E, F\}$
  - $\emptyset \subseteq E$
  - $E \subseteq E$
  - Soit $E_1 = \{B, C, A, E, D, F\}$, $E_1 \subseteq E$
  - Soit $E_2 = \{A, B, C, A, D, E, D, F\}$, $E_2 \subseteq E$
  - Soit $E_3 = \{B, C, D\}$, $E_3 \subset E$, il est aussi vrai de dire $E_3 \subseteq E$
  - Soit $E_4 = \{D, E, F, G\}$, $E_4 \not\subseteq E$ et $E \not\subseteq E_4$

Égalité d'ensembles

- Deux ensembles A et B sont égaux si et seulement si ils contiennent exactement les mêmes éléments
- $(A = B) \Leftrightarrow (\forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in B))$

Exemples

- $\{x \in \mathbb{Z} | x \geqslant 0\}$ et $\mathbb{N}$ sont deux ensembles égaux
- Soient $E_1 = \{A, B, C, D, E\}$, $E_2 = \{E, D, C, B, A\}$, $E_3 = \{A, B, A, C, C, D, E, D\}$
  - $E_1 = E_2$
  - $E_2 = E_3$
  - $E_1 = E_3$
- Soient $E_4 = \{x \in \mathbb{Z} | x^4 - x^3 - 7 \cdot x^2 + x + 6 = 0\}$, $E_5 = \{x \in \mathbb{R} | x^4 - x^3 - 7 \cdot x^2 + x + 6 = 0\}$, $E_6 = \{x \in \mathbb{Z} | (x-1) \cdot (x+2) \cdot (x-3) \cdot (x+1) = 0\}$
  - $E_4 = E_5$
  - $E_5 = E_6$
  - $E_4 = E_6$

Ensembles disjoints

- Deux ensembles A et B sont disjoints s'il n'existe pas d'élément appartenant à la fois à A et à B
- A et B sont disjoints : $\neg\exists x(x \in A \wedge x \in B)$
- A et B sont disjoints : $\forall x(x \notin A \vee x \notin B)$

Exemples

- Soient $E_1 = \{A, B, C, D, E\}$, $E_2 = \{C, D, E, F, G, H\}$, $E_3 = \{F, G, H, I, J\}$
  - E_1 et E_3 sont disjoints
    - E_1 et E_3 n'ont aucun élément en commun : $\neg\exists x(x \in E_1 \wedge x \in E_3)$
  - E_1 et E_2 ne sont pas disjoints
    - $\exists x(x \in E_1 \wedge x \in E_2)$: les éléments C, D, et E appartiennent à E_1 et à E_2
  - E_2 et E_3 ne sont pas disjoints
    - $\exists x(x \in E_2 \wedge x \in E_3)$: les éléments F, G, et H appartiennent à E_2 et à E_3
- Soient $E_4 = \{x \in \mathbb{Z} | x^2 + x - 2 = 0\}$, $E_5 = \{x \in \mathbb{Z} | x^2 - 4 = 0\}$, $E_6 = \{x \in \mathbb{Z} | x^2 + 2 \cdot x + 1 = 0\}$
  - $E_4 = \{-2, 1\}$, $E_5 = \{-2, 2\}$, $E_6 = \{-1\}$
  - E_4 et E_5 ne sont pas disjoints
  - E_4 et E_6 sont disjoints
  - E_5 et E_6 sont disjoints

Cardinalité

- On appelle *cardinalité de l'ensemble* E le nombre d'éléments distincts de E
- On le note $|E|$

Ensembles finis ou infinis

- Un ensemble fini est un ensemble contenant un nombre fini d'éléments
- Un ensemble infini est un ensemble qui n'est pas fini

Exemples

- $E_1 = \{A, B, C, D, E\}$ est un ensemble fini de cardinalité $|E_1| = 5$
- $E_2 = \{A, B, C, B, D, E, A, F, C\}$ est un ensemble fini de cardinalité $|E_2| = 6$
- $\mathbb{N}$ est un ensemble infini
- $\{x \in \mathbb{N} | x = 2 \cdot k \text{ avec } k \in \mathbb{N}\}$ est un ensemble infini

Remarques

- Si $E' \subseteq E$ alors $|E'| \leqslant |E|$
- Si $E' \subset E$ alors $|E'| < |E|$
- Si $E' = E$ alors $|E'| = |E|$

Union d'ensemble

- L'ensemble union de A et B contient tous les éléments de A et de B
- L'union de A et B est noté $A \cup B$
- $A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$

Remarques

- Si $A \subseteq B$ alors $A \cup B = B$
- Si $A \subset B$ alors $A \cup B = B$
- Si $A = B$ alors $A \cup B = B$

Exemples

- Soient $E_1 = \{A, B, C, D\}$ et $E_2 = \{F, G, H\}$
  - $E_1 \cup E_2 = \{A, B, C, D, F, G, H\}$
- Soient $E_3 = \{A, B, C, D\}$ et $E_4 = \{C, D, E, F\}$
  - $E_3 \cup E_4 = \{A, B, C, D, E, F\}$
- Soient $E_5 = \{A, B, C, D\}$ et $E_6 = \{C, D, B, A\}$
  - $E_5 \cup E_6 = \{A, B, C, D\}$

Intersection d'ensembles

- L'ensemble intersection de A et B contient tous les éléments à la fois dans A et dans B
- L'intersection de A et B est noté $A \cap B$
- $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$

Remarques

- Si $A \subseteq B$ alors $A \cap B = A$
- Si $A \subset B$ alors $A \cap B = A$
- Si $A = B$ alors $A \cap B = A$
- A et B sont disjoints $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

Exemples

- Soient $E_1 = \{A, B, C, D\}$ et $E_2 = \{F, G, H\}$
  - $E_1 \cap E_2 = \emptyset$
- Soient $E_3 = \{A, B, C, D\}$ et $E_4 = \{C, D, E, F\}$
  - $E_3 \cap E_4 = \{C, D\}$
- Soient $E_5 = \{A, B, C, D\}$ et $E_6 = \{C, D, B, A\}$
  - $E_5 \cap E_6 = \{A, B, C, D\}$

Union d'une collection d'ensembles

- Soient $E_1 \dots E_n$ des ensembles, $\bigcup_{k=1}^{n} E_k = E_1 \cup \dots \cup E_n$
- $\bigcup_{k=1}^{n} E_k = \{x | x \in E_1 \vee \dots \vee x \in E_n\}$

Intersection d'une collection d'ensembles

- Soient $E_1 \dots E_n$ des ensembles, $\bigcap_{k=1}^{n} E_k = E_1 \cap \dots \cap E_n$
- $\bigcap_{k=1}^{n} E_k = \{x | x \in E_1 \wedge \dots \wedge x \in E_n\}$

Exemples

- Soient $E_1 = \{A, B, C, D\}$, $E_2 = \{F, G, H\}$ et $E_3 = \{C, D, E, F\}$
  - $\bigcup_{k=1}^{3} E_k = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$
  - $\bigcap_{k=1}^{3} E_k = \emptyset$
- Soient $E_4 = \{A, B, C, D\}$, $E_5 = \{C, D, E, F\}$, $E_6 = \{C, G, H\}$
  - $\bigcup_{k=4}^{6} E_k = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$
  - $\bigcap_{k=4}^{6} E_k = \{C\}$
- Soient $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{N}$
  - $\mathbb{Z} \cup \mathbb{N} = \mathbb{Z}$
  - $\mathbb{Z} \cap \mathbb{N} = \mathbb{N}$

Différences d'ensemble

- L'ensemble différence de A et B contient tous les éléments de A auxquels on a retiré ceux de B
- L'ensemble différence de A et B est noté $A \backslash B$
- $A \backslash B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$

Remarques

- Si $A \subseteq B$ alors $A \backslash B = \emptyset$
- Si $A \subset B$ alors $A \backslash B = \emptyset$
- Si $A = B$ alors $A \backslash B = \emptyset$
- Si $A \cap B = \emptyset$ alors $A \backslash B = A$

Exemples

- Soient $E_1 = \{A, B, C, D\}$ et $E_2 = \{F, G, H\}$
  - $E_1 \backslash E_2 = \{A, B, C, D\}$
- Soient $E_3 = \{A, B, C, D\}$ et $E_4 = \{C, D, E, F\}$
  - $E_3 \backslash E_4 = \{A, B\}$
- Soient $E_5 = \{A, B, C, D\}$ et $E_6 = \{C, D, B, A\}$
  - $E_5 \backslash E_6 = \emptyset$

Ensemble complémentaire

- L'ensemble complémentaire de S dans E, avec $S \subseteq E$, contient tous les éléments de E qui ne sont pas dans S
- L'ensemble complémentaire de S est noté S^C ou $\bar{S}$
- $S^C = \bar{S} = \{x | x \notin S\}$

Remarques

- Si $S = E$, le complémentaire de S dans E est $\emptyset$
- Si $S = \emptyset$, le complémentaire de S dans E est E
- Le complémentaire de S dans E est $E \backslash S$
- $S \cup \bar{S} = E$
- $S \cap \bar{S} = \emptyset$
- $\bar{\bar{S}} = S$

Exemples

- Dans $\mathbb{Z}$: $\overline{\mathbb{N}} = \{x \in \mathbb{Z} | x < 0\}$ et $\overline{\{0\}} = \mathbb{Z}^*$
- Dans $E = \{A, B, C, D, E, F\}$: $\overline{\{A, B\}} = \{C, D, E, F\}$ et $\overline{\{A, B, C, D, E\}} = \{F\}$

Produit cartésien d'ensembles

- Le produit cartésien de A et B correspond à l'ensemble des paires ordonnées d'éléments (a, b) où $a \in A$ et $b \in B$
- Le produit cartésien de A et B se note $A \times B$
- $A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$

Propriétés

- $(A \cap C) \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (C \times D)$
- $(A \cup C) \times (B \cup D) = (A \times B) \cup (A \times D) \cup (C \times B) \cup (C \times D)$

Exemples

- Soient $E_1 = \{A, B, C\}$ et $E_2 = \{1, 2, 3, 4\}$
  - $E_1 \times E_2 = \{(A, 1), (A, 2), (A, 3), (A, 4), (B, 1), (B, 2), (B, 3), (B, 4), (C, 1), (C, 2), (C, 3), (C, 4)\}$
- Soient $E_3 = \{A, B\}$ et $E_4 = \{A, B, C\}$
  - $E_3 \times E_4 = \{(A, A), (A, B), (A, C), (B, A), (B, B), (B, C)\}$
  - Les couples sont ordonnés : $(A, B) \neq (B, A)$
- Soient $E_5 = \{A, B, C, D, E, F, G\}$ et $E_6 = \{\spadesuit\}$
  - $E_5 \times E_6 = \{(A, \spadesuit), (B, \spadesuit), (C, \spadesuit), (D, \spadesuit), (E, \spadesuit), (F, \spadesuit), (G, \spadesuit)\}$

Produit cartésien d'une collection d'ensembles

- Le produit cartésien de $A_1 \ldots A_n$ correspond à l'ensemble des tuples ordonnés de taille n d'éléments $(a_1, \ldots, a_n)$ où $a_1 \in A_1 \ldots a_n \in A_n$
- Le produit cartésien de $A_1 \ldots A_n$ se note $A_1 \times \cdots \times A_n$
- $A_1 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, \ldots, a_n) | a_1 \in A_1 \wedge \cdots \wedge a_n \in A_n\}$

Exemples

- Soient $E_1 = \{1, 2, 3\}$, $E_2 = \{1, 2, 3, 4\}$ et $E_3 = \{1, 2\}$
  - $E_1 \times E_2 \times E_3 =$
    $\{(1,1,1),(1,1,2),(1,2,1),(1,2,2),(1,3,1),(1,3,2),(1,4,1),(1,4,2),$
    $(2,1,1),(2,1,2),(2,2,1),(2,2,2),(2,3,1),(2,3,2),(2,4,1),(2,4,2),$
    $(3,1,1),(3,1,2),(3,2,1),(3,2,2),(3,3,1),(3,3,2),(3,4,1),(3,4,2)\}$
  - Les tuples sont ordonnés : $(1,1,2) \neq (2,1,1) \neq (1,2,1)$
- Soient $E_4 = \{A, B, C\}$, $E_5 = \{1, 2\}$ et $E_6 = \{\spadesuit, \bigstar\}$
  - $E_4 \times E_5 \times E_6 = \{(A,1,\spadesuit),(A,1,\bigstar),(A,2,\spadesuit),(A,2,\bigstar),$
    $(B,1,\spadesuit),(B,1,\bigstar),(B,2,\spadesuit),(B,2,\bigstar),(C,1,\spadesuit),$
    $(C,1,\bigstar),(C,2,\spadesuit),(C,2,\bigstar)\}$

Ensemble des parties d'un ensemble

- L'ensemble des partie d'un ensemble, aussi appelé ensemble puissance est l'ensemble formé de tous les sous-ensembles de cet ensemble

Remarques

- On considère que E est un sous-ensemble de lui-même
- On considère que $\emptyset$ est un sous-ensemble de n'importe quel ensemble

Exemples

- Soit $E_1 = \{A, B, C, D\}$
  - L'ensemble des parties de E_1 est $\{\emptyset, \{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}, \{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, D\}, \{A, B, C\}, \{A, B, D\}, \{A, C, D\}, \{B, C, D\}, \{A, B, C, D\}, \}$
- Soit $E_2 = \{\spadesuit, \clubsuit, \bigstar\}$
  - L'ensemble des parties de E_2 est $\{\emptyset, \{\spadesuit\}, \{\clubsuit\}, \{\bigstar\}, \{\spadesuit, \clubsuit\}, \{\spadesuit, \bigstar\}, \{\clubsuit, \bigstar\}, \{\spadesuit, \clubsuit, \bigstar\}, \}$

Soit A un ensemble dans l'ensemble E

Ensembles neutres

- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cap E = A$

Ensembles dominants

- $A \cup E = E$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$

Idempotence

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$

Règles sur le complémentaire

- $\overline{\bar{A}} = A$
- $A \cup \bar{A} = E$
- $A \cap \bar{A} = \emptyset$

Soient A, B et C des ensembles

Commutativité

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

Associativité

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Distributivité

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Règle de De Morgan

- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Absorption

- $A \cup (A \cap B) = A$
- $A \cap (A \cup B) = A$

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles

3 Principes de bases de la combinatoire
- Principe de multiplication
- Principe d'addition
- Utilisation des différents principes
- Principe d'inclusion-exclusion
- Diagrammes en arbres

4 Principe des tiroirs

5 Permutations et combinaisons

6 Généralisations de permutations et combinaisons

7 Génération de permutations et combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion

Principe de multiplication

- Pour une procédure composée de deux tâches distinctes avec
  - n_1 façons de réaliser la première tâche
  - n_2 façons de réaliser la seconde tâche

  Alors il y a $n_1 \cdot n_2$ façons de réaliser la procédure entière

Exemple : plaques d'immatriculation françaises

- Depuis 2009, les plaques d'immatriculation françaises sont composées de :
  - 2 lettres - 3 chiffres - 2 lettres
- Combien de plaques d'immatriculations peuvent être émises ? *(en supposant qu'aucune combinaison n'est interdite)*
  - $26 \cdot 26 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 26 \cdot 26 = 456\,976\,000$ plaques différentes

Exemple : attribution de bureaux

- Une entreprise dispose de 12 bureaux libres. Combien y a-t-il de façons différentes d'attribuer un bureau chacun à Ali, Béatrice et Camille ?
  - 12 façon d'attribuer un bureau à Ali
  - 11 façon d'attribuer un bureau à Béatrice qui soit différent de celui d'Ali
  - 10 façons d'attribuer un bureau à Camille qui soit différent de ceux d'Ali et de Béatrice
  - $12 \cdot 11 \cdot 10 = 1\,320$ façons différentes en tout

Application aux algorithmes

$k \leftarrow 0$
Pour $i_1 = 1$ **à** n_1 **Faire**
  Pour $i_2 = 1$ **à** n_2 **Faire**
    .
    .
    .
    Pour $i_m = 1$ **à** n_m **Faire**
      $k \leftarrow k + 1$
    FinPour
    .
    .
    .
  FinPour
FinPour

- Quelle est la valeur de k après cet extrait de code ?
  - k vaut 0 au début
  - Le contenu de la première boucle est fait n_1 fois en tout
  - Le contenu de la deuxième boucle est fait $n_1 \cdot n_2$ fois en tout
  - ...
  - Le contenu de la dernière boucle est fait $n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots n_m$ fois en tout
  - Donc k vaut $n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots n_m$ à la fin

Remarque

- Ce concept peut donc être utile pour connaître le nombre d'opérations d'un algorithme

Nombre de sous-ensembles dans un ensemble

- Considérons un ensemble E contenant n élément
- Combien de sous-ensembles de E existent-ils ?
  - Pour former un sous-ensemble, chacun des n élément peut être choisi ou non
  - Cela fait donc 2^n façons de former un sous-ensemble

Exemple : Sous-ensembles d'un ensemble

- Soit $E = \{A, B, C\}$. Combien de sous-ensembles de E ?
  - chacun des 3 éléments peut être choisi ou non : $2^3 = 8$ sous-ensembles
    - $\emptyset$
    - $\{A\}$
    - $\{B\}$
    - $\{A, B\}$
    - $\{C\}$
    - $\{A, C\}$
    - $\{B, C\}$
    - $\{A, B, C\}$

Nombre d'éléments dans le produit cartésien

- On considère les ensembles E_1, E_2,...,E_m
- L'ensemble formé du produit cartésien de E_1, E_2,...,E_m est $E = E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_m$
- Le nombre d'éléments de E est $|E| = |E_1 \times E_2 \times \cdots \times E_m| = |E_1| \cdot |E_2| \cdot \cdots \cdot |E_m|$

Exemple : Éléments dans le produit cartésien

- Soient $E_1 = \{A, B, C\}$, $E_2 = \{1, 2\}$ et $E_3 = \{\clubsuit, \spadesuit, \bigstar\}$
- Soit $E = E_1 \times E_2 \times E_3$
- Combien y a-t-il d'éléments dans E ?
  - $|E| = |E_1 \times E_2 \times E_3| = |E_1| \cdot |E_2| \cdot |E_3| = 3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$

$\{A, 1, \clubsuit\}$	$\{B, 1, \clubsuit\}$	$\{C, 1, \clubsuit\}$
$\{A, 1, \spadesuit\}$	$\{B, 1, \spadesuit\}$	$\{C, 1, \spadesuit\}$
$\{A, 1, \bigstar\}$	$\{B, 1, \bigstar\}$	$\{C, 1, \bigstar\}$
$\{A, 2, \clubsuit\}$	$\{B, 2, \clubsuit\}$	$\{C, 2, \clubsuit\}$
$\{A, 2, \spadesuit\}$	$\{B, 2, \spadesuit\}$	$\{C, 2, \spadesuit\}$
$\{A, 2, \bigstar\}$	$\{B, 2, \bigstar\}$	$\{C, 2, \bigstar\}$

Principe d'addition

- Si une procédure peut être réalisée
  - Soit d'une façon parmi n_1 façons
  - Soit d'une façon parmi n_2 façons

  Alors il y a $n_1 + n_2$ façons de réaliser la procédure

Exemple : élection de représentants

- Une élection doit permettre d'élire un représentant étudiant, qui peut être :
  - Un étudiant par les 240 étudiants de $1^{\text{ère}}$ année
  - Un étudiant par les 120 étudiants de $2^{\text{ème}}$ année
- Combien y a-t-il de candidats potentiels à cette élection ?
  - Il y a $240 + 120 = 360$ candidats potentiels

Exemple : choix de projets

- Les étudiants doivent réaliser un projet. Ils ont le choix entre :
  - Un projet logiciel parmi 6 au choix
  - Un projet réseaux parmi 4 au choix
  - Un projet système parmi 5 au choix
- Parmi combien de projets les étudiants peuvent-ils choisir ?
  - Il y a $6 + 4 + 5 = 15$ projets différents parmi lesquels il faut en choisir un

Application aux algorithmes

$k \leftarrow 0$
Pour $i_1 = 1$ **à** n_1 **Faire**
  $k \leftarrow k + 1$
FinPour
Pour $i_2 = 1$ **à** n_2 **Faire**
  $k \leftarrow k + 1$
FinPour
.
.
.
Pour $i_m = 1$ **à** n_m **Faire**
  $k \leftarrow k + 1$
FinPour

- Quelle est la valeur de k après cet extrait de code ?
  - k vaut 0 au début
  - Le contenu de la première boucle est fait n_1
  - Le contenu de la deuxième boucle est fait n_2
  - ...
  - Le contenu de la dernière boucle est fait n_m fois
  - Donc k vaut $n_1 + n_2 + \cdots + n_m$ à la fin

Remarque

- Ce concept peut donc être utile pour connaître le nombre d'opérations d'un algorithme

Nombre d'éléments dans l'union d'ensembles disjoints

- On considère les ensembles disjoints E_1, E_2,...,E_m
- L'ensemble formé de l'union de E_1, E_2,...,E_m est $E = E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_m$
- Le nombre d'éléments de E est
  $|E| = |E_1 \cup E_2 \cup \cdots \cup E_m| = |E_1| + |E_2| + \cdots + |E_m|$

Exemple : Éléments dans l'union

- Soient $E_1 = \{A, B, C\}$, $E_2 = \{1, 2\}$ et $E_3 = \{\clubsuit, \spadesuit, \bigstar\}$
- Soit $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3$
- Combien y a-t-il d'éléments dans E ?
  - $|E| = |E_1 \cup E_2 \cup E_3| = |E_1| + |E_2| + |E_3| = 3 + 2 + 3 = 8$
  - $E = \{A, B, C, 1, 2, \clubsuit, \spadesuit, \bigstar\}$

Remarque

- Si les ensembles ne sont pas disjoints, il n'est pas possible d'appliquer simplement le principe d'addition

Remarque

- Certains problèmes nécessitent de mêler le principe de multiplication et le principe d'addition

Exemple : mot de passe

- Une application impose à ses utilisateurs et utilisatrices un mot de passe de 6 à 8 caractères où :
  - Chaque caractère est une lettre en minuscule ou un chiffre
  - Chaque mot de passe contient au moins un chiffre
  - Chaque mot de passe contient au moins une lettre
- Combien de mots de passe différents cette application autorise-t-elle ? [a]

a. *On ne discute pas ici de la sécurité d'un tel mot de passe*

Exemple : mot de passe

- Notons P_6 les mots de passe à 6 caractères :
  - Il existe 36^6 chaînes de caractères contenant des lettres ou des chiffres
  - Il existe 26^6 chaînes de caractères contenant uniquement des lettres
  - Il existe 10^6 chaînes de caractères contenant uniquement des chiffres
  - Il y a $36^6 - 26^6 - 10^6$ chaînes de 6 caractères autorisées
  - $P_6 = 2\,176\,782\,336 - 308\,915\,776 - 1\,000\,000 = 1\,866\,866\,560$
- Notons P_7 les mots de passe à 7 caractères :
  - Il existe 36^7 chaînes de caractères contenant des lettres ou des chiffres
  - Il existe 26^7 chaînes de caractères contenant uniquement des lettres
  - Il existe 10^7 chaînes de caractères contenant uniquement des chiffres
  - Il y a $36^7 - 26^7 - 10^7$ chaînes de 7 caractères autorisées
  - $P_7 = 78\,364\,164\,096 - 8\,031\,810\,176 - 10\,000\,000 = 70\,322\,353\,920$
- Notons P_8 les mots de passe à 8 caractères :
  - Il existe 36^8 chaînes de caractères contenant des lettres ou des chiffres
  - Il existe 26^8 chaînes de caractères contenant uniquement des lettres
  - Il existe 10^8 chaînes de caractères contenant uniquement des chiffres
  - Il y a $36^8 - 26^8 - 10^8$ chaînes de 8 caractères autorisées
  - $P_8 = 2\,821\,109\,907\,456 - 208\,827\,064\,576 - 100\,000\,000 = 2\,612\,182\,842\,880$
- Le nombre de mots de passe autorisés est $P_6 + P_7 + P_8 = 2\,684\,372\,063\,360$

Principe d'inclusion-exclusion

- Si une procédure peut être réalisée
  - D'une façon parmi n_1 façons
  - D'une façon parmi n_2 façons
  - Où n_c façons sont comptées à la fois parmi les n_1 et les n_2

  Alors il y a $n_1 + n_2 - n_c$ façons de réaliser la procédure

Exemple : élection de représentants

- Une élection doit permettre d'élire un représentant étudiant, qui peut être :
  - Un étudiant par les 400 étudiants d'informatique
  - Un étudiant par les 100 étudiants de mathématiques
  - Il y a 15 étudiants inscrits à la fois en informatique et mathématiques
- Combien y a-t-il de candidats potentiels à cette élection ?
  - Il y a $400 + 100 - 15 = 485$ candidats potentiels

Principe d'inclusion-exclusion

- Si une procédure peut être réalisée
  - D'une façon parmi n_1 façons
  - D'une façon parmi n_2 façons
  - Où n_c façons sont comptées à la fois parmi les n_1 et les n_2

  Alors il y a $n_1 + n_2 - n_c$ façons de réaliser la procédure

Exemple : choix de projets

- Les étudiants doivent réaliser un projet. Ils ont le choix entre :
  - Un projet logiciel parmi 6 au choix
  - Un projet réseaux parmi 4 au choix
  - Un projet système parmi 5 au choix
  - Il y a un projet qui est à la fois un projet logiciel et réseaux
  - Il y a 2 projets qui sont à la fois des projets réseaux et système
- Parmi combien de projets les étudiants peuvent-ils choisir ?
  - Il y a $6 + 4 + 5 - 1 - 2 = 12$ projets différents parmi lesquels il faut choisir

Nombre d'éléments dans l'union d'ensembles

- On considère les ensembles E_1 et E_2
- L'ensemble formé de l'union de E_1 et E_2 est $E = E_1 \cup E_2$
- Le nombre d'éléments de E est $|E| = |E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2|$

Exemple : Éléments dans l'union

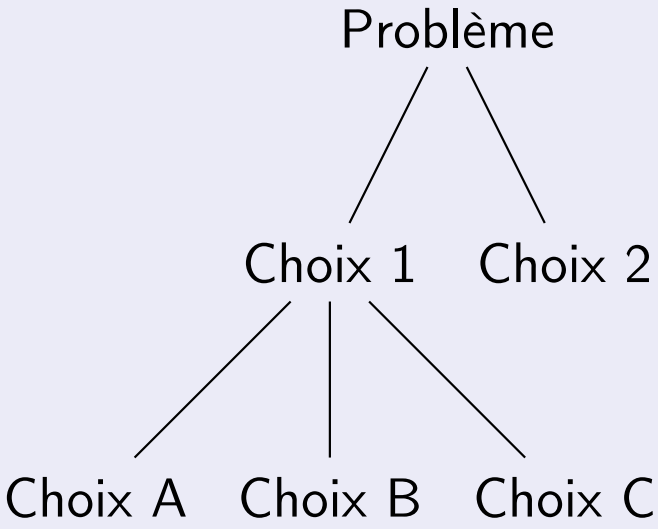
- Soient $E_1 = \{A, B, C, D\}$, $E_2 = \{B, D, E, F, G\}$
- Soit $E = E_1 \cup E_2$
- Combien y a-t-il d'éléments dans E ?
  - $|E| = |E_1 \cup E_2| = |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2| = 4 + 5 - 2 = 7$
  - $E = \{A, B, C, D, E, F, G\}$

Remarque

- Si nous considérons l'union de plus de 2 ensembles, le résultat est un peu plus complexe

Diagramme en arbre

- Un diagramme en arbre peut aider à résoudre un problème combinatoire
- Chaque tâche correspond à un niveau supplémentaire dans l'arbre
- Chaque choix possible est une branche de l'arbre



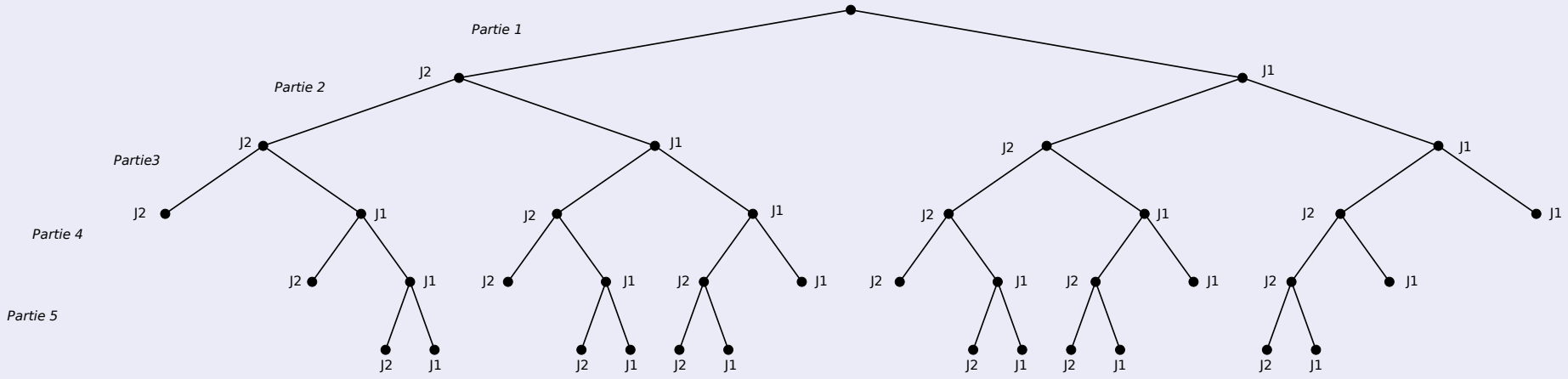
- Deux tâches
  - Première tâche : deux choix possibles
  - Deuxième tâches : trois choix possible ou aucun choix possible

Remarque

- Les diagrammes en arbre peuvent être une aide pour les problèmes de *petite* taille

Exemple

- Deux joueurs s'affrontent à un jeu. Le premier joueur à remporter trois parties gagne. Combien de configurations différentes sont possibles afin de désigner un vainqueur ?
- *Idée*
  - *Si l'un des joueurs gagne les trois première parties, alors il est le vainqueur et le jeu s'arrête*
  - *Si chaque joueur remporte une partie à tour de rôle, il peut être nécessaire de jouer 5 partie avant de pouvoir désigner un vainqueur*



- Chaque feuille de l'arbre indique une configuration possible pour désigner un vainqueur : il y en a 20.

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles

3 Principes de bases de la combinatoire

4 Principe des tiroirs
- Principe de base
- Généralisation
- Exemple d'application

5 Permutations et combinaisons

6 Généralisations de permutations et combinaisons

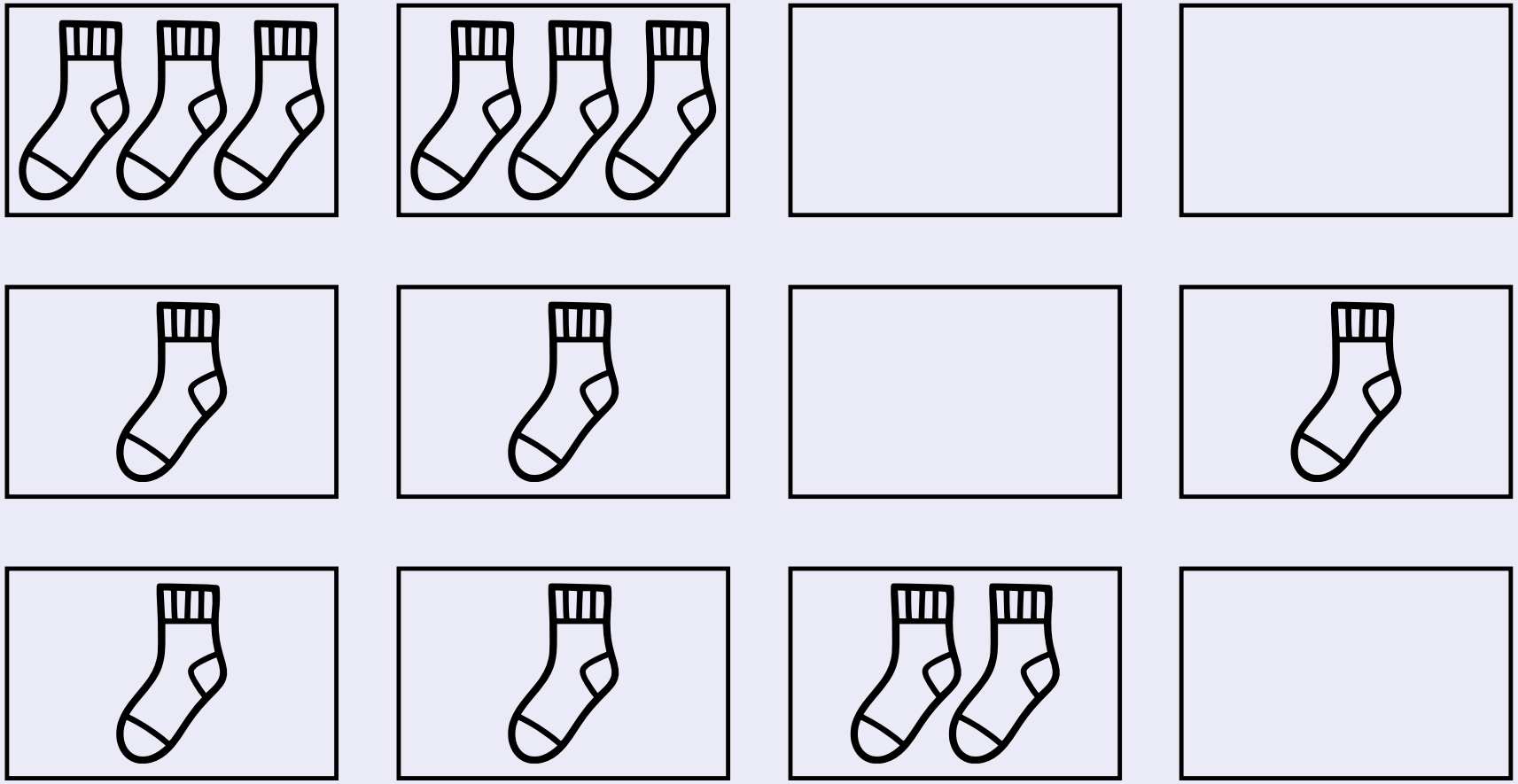
7 Génération de permutations et combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion

9 Conclusion

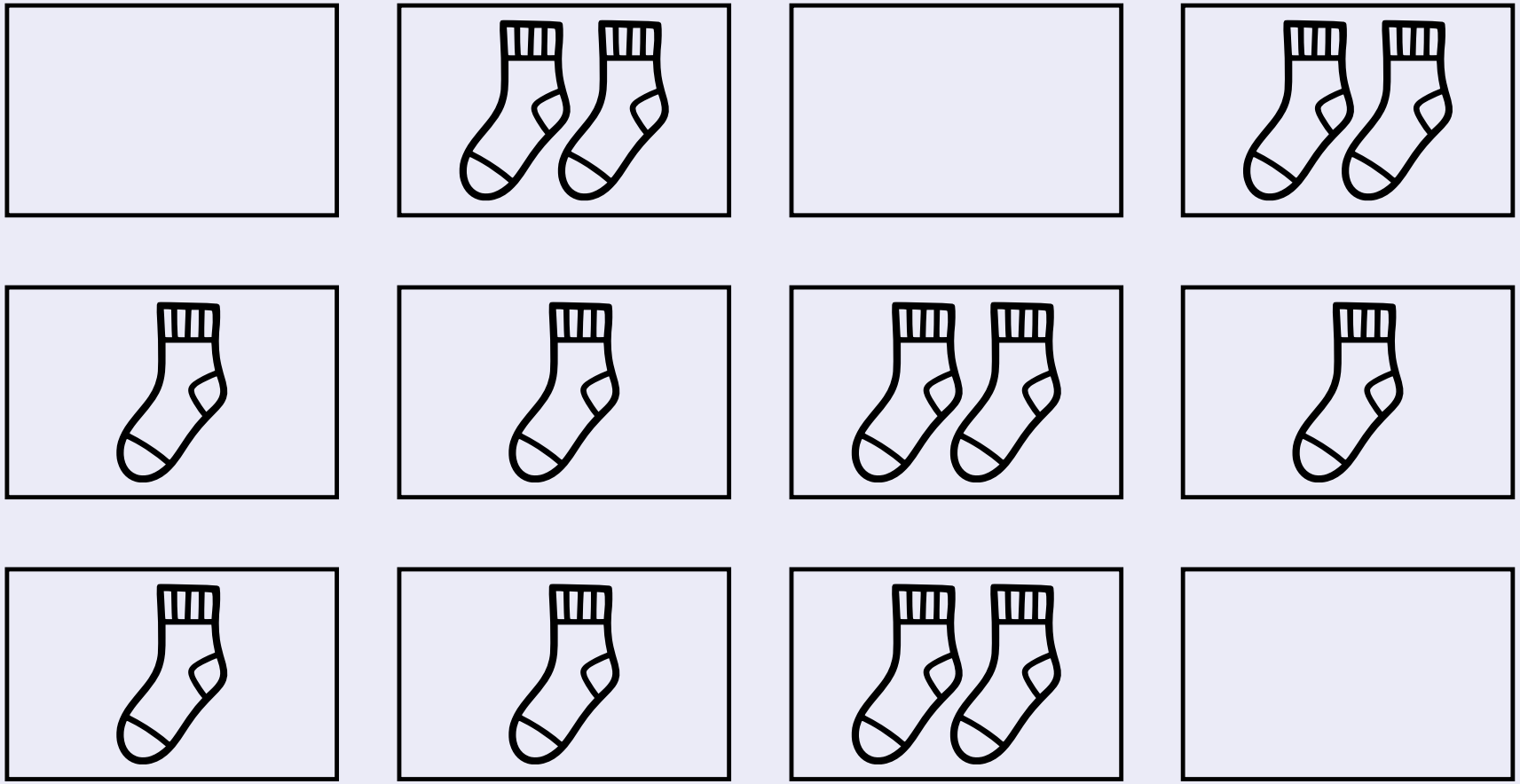
Observation

- Si je dois ranger 13 chaussettes dans 12 tiroirs, je peux affirmer qu'il y aura au moins un tiroir dans lequel il y aura au moins 2 chaussettes



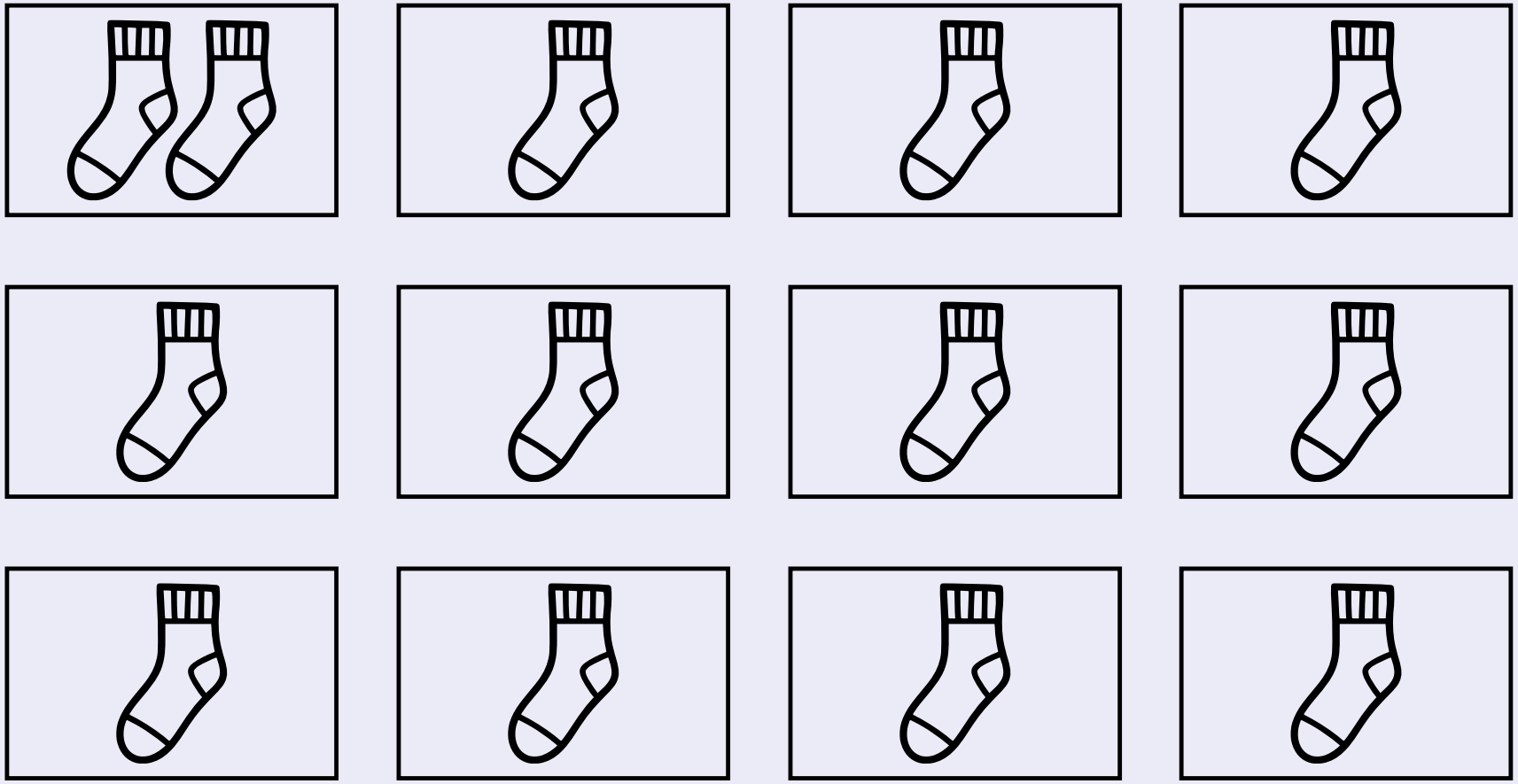
Observation

- Si je dois ranger 13 chaussettes dans 12 tiroirs, je peux affirmer qu'il y aura au moins un tiroir dans lequel il y aura au moins 2 chaussettes



Observation

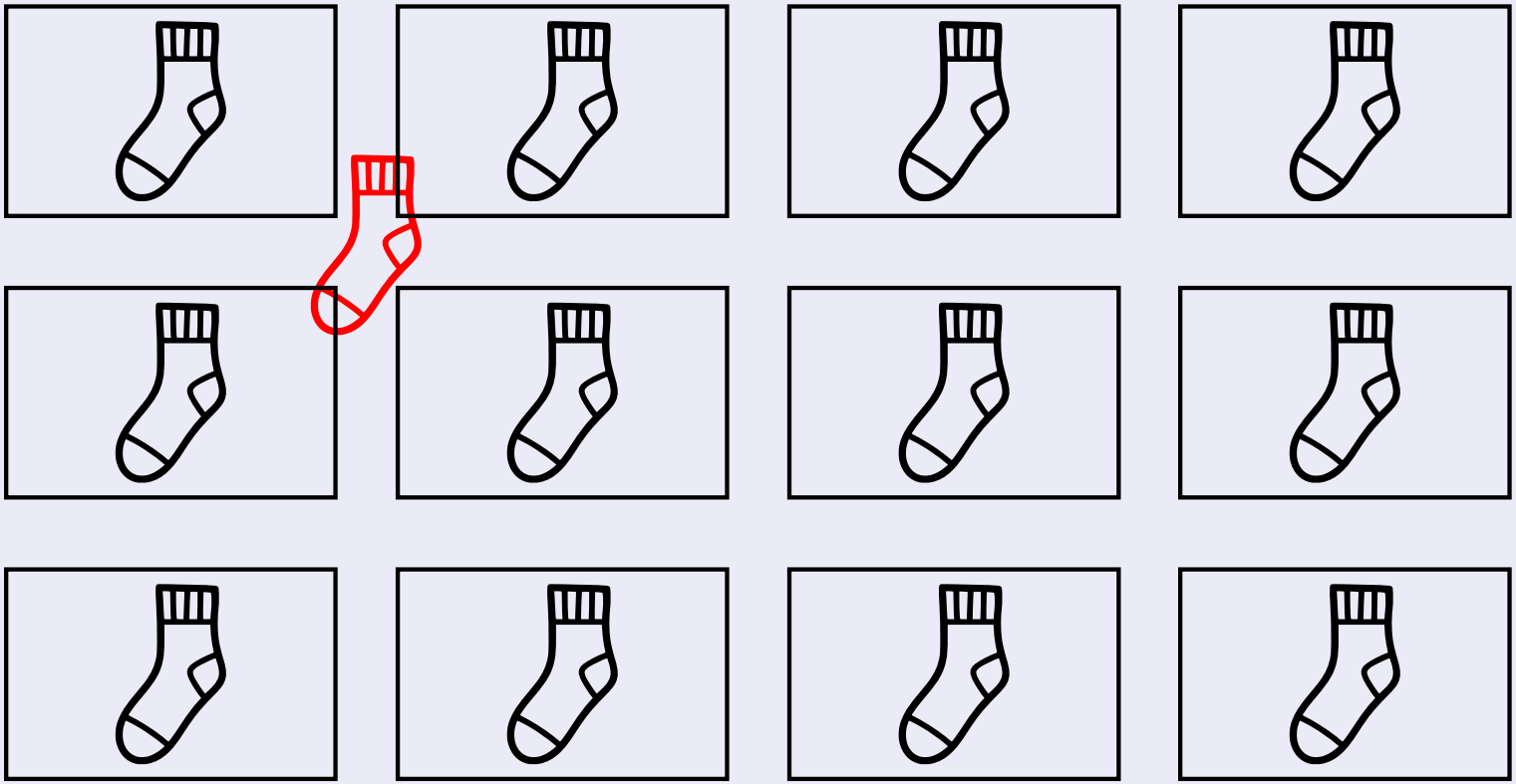
- Si je dois ranger 13 chaussettes dans 12 tiroirs, je peux affirmer qu'il y aura au moins un tiroir dans lequel il y aura au moins 2 chaussettes



Principe des tiroirs

- Soit k un entier strictement positif. Si $k+1$ objets sont rangés dans k boîtes, alors il y a au moins une boîte contenant au moins 2 objets.

Preuve

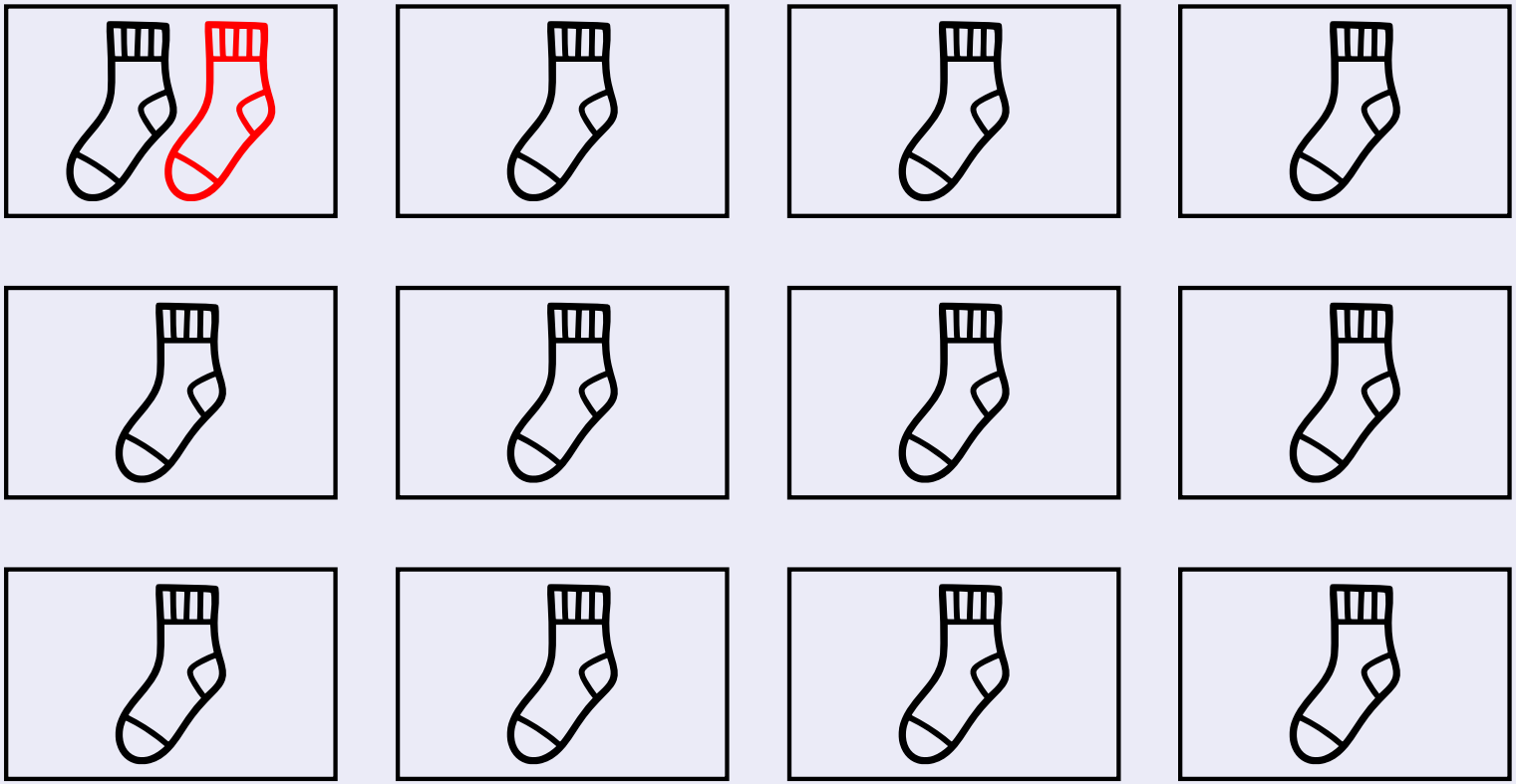


- Supposons qu'il y a au plus 1 objet dans chacune des k boîtes

Principe des tiroirs

- Soit k un entier strictement positif. Si $k+1$ objets sont rangés dans k boîtes, alors il y a au moins une boîte contenant au moins 2 objets.

Preuve



- Supposons qu'il y a au plus 1 objet dans chacune des k boîtes
- Alors le nombre total d'objets est d'au plus k

Remarque

- Le principe des tiroirs est aussi appelé
  - *principe des tiroirs de Dirichlet*
  - *pigeonhole principle* en anglais

Corollaire du principe des tiroirs

- Soient E et F deux ensembles finis tels que $|E| > |F|$
- Pour toute application f de l'ensemble E dans l'ensemble F, $f : E \to F$, alors f n'est pas injective
  - f injective : $\forall x \forall y \in E(x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y))$
  - f non injective : $\exists x \exists y \in E(x \neq y \wedge f(x) = f(y))$

Exemple

- Soit C un ensemble de chaussettes avec $|C| = 13$
- Soit T un ensemble de tiroirs avec $|T| = 12$
- Soit f l'application qui associe à chaque chaussette le tiroir dans lequel elle doit être rangée, $f : C \to T$
- Puisque $|C| > |T|$, alors f n'est pas injective
  - Donc il existe deux chaussettes c_1 et c_2 telles que $f(c_1) = f(c_2)$

Exemple : Anniversaires

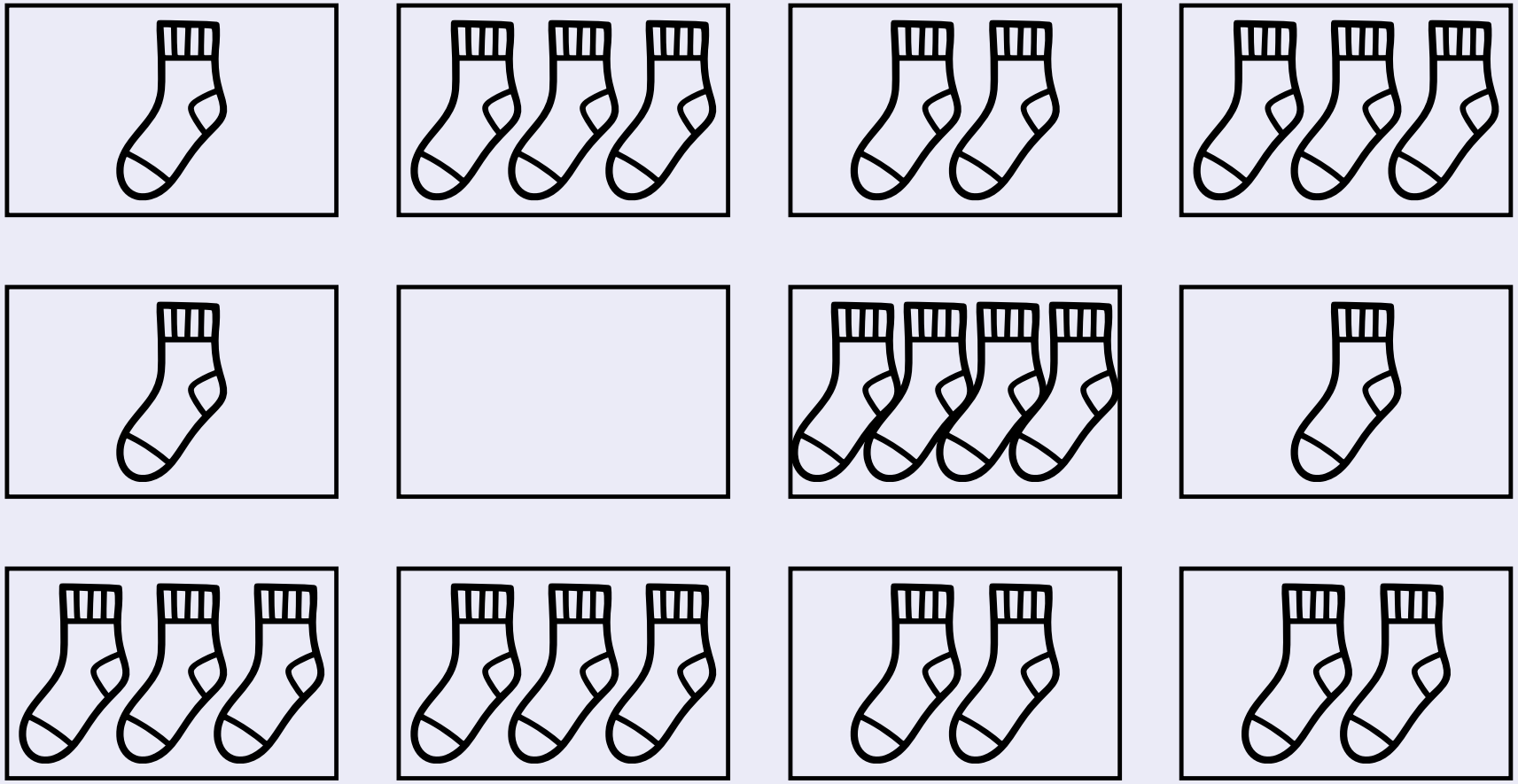
- Dans n'importe quel groupe de 367 personnes, on est certains qu'il existe au moins 2 personnes nées le même jour
  - Il existe 366 dates d'anniversaires possibles (tous les jours d'une année bissextile
  - Nous devons associer chacune des 367 personnes avec sa date d'anniversaire
  - Par principe des tiroirs, il y en a au moins deux qui auront la même date d'anniversaire

Exemple : Mots

- Dans n'importe quel ensemble d'au moins 27 mots, il y en a forcément au moins 2 qui commencent par la même lettre
  - Il existe 26 possibilités différentes pour commencer un mot (chacune des lettres de l'alphabet)
  - Nous devons associer chacun des 27 mots (ou plus) avec sa lettre initiale
  - Par principe des tiroirs, il y en a au moins deux qui auront la même lettre initiale

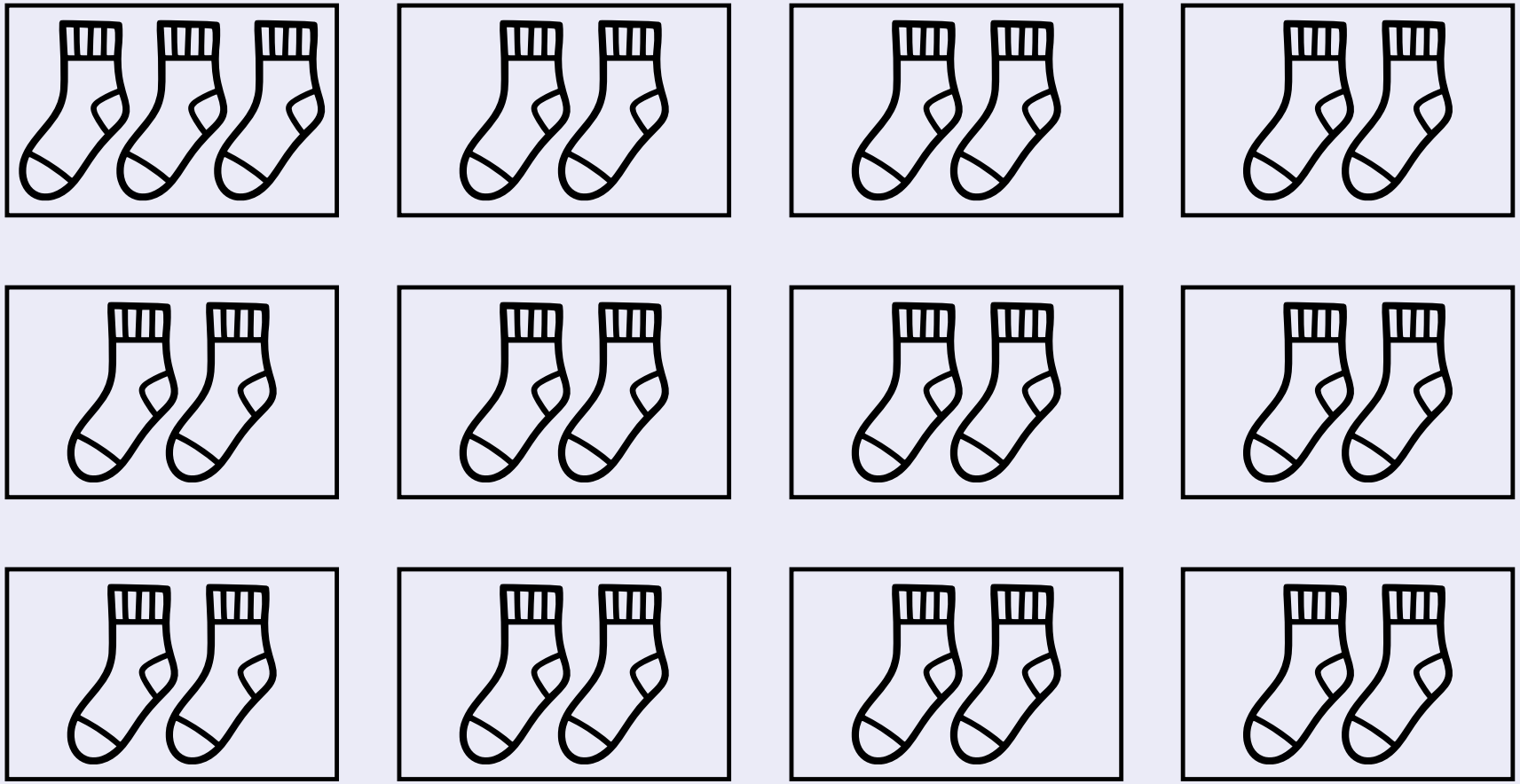
Observation

- Si je dois ranger 25 chaussettes dans 12 tiroirs, je peux affirmer qu'il y aura au moins un tiroir dans lequel il y aura au moins 3 chaussettes



Observation

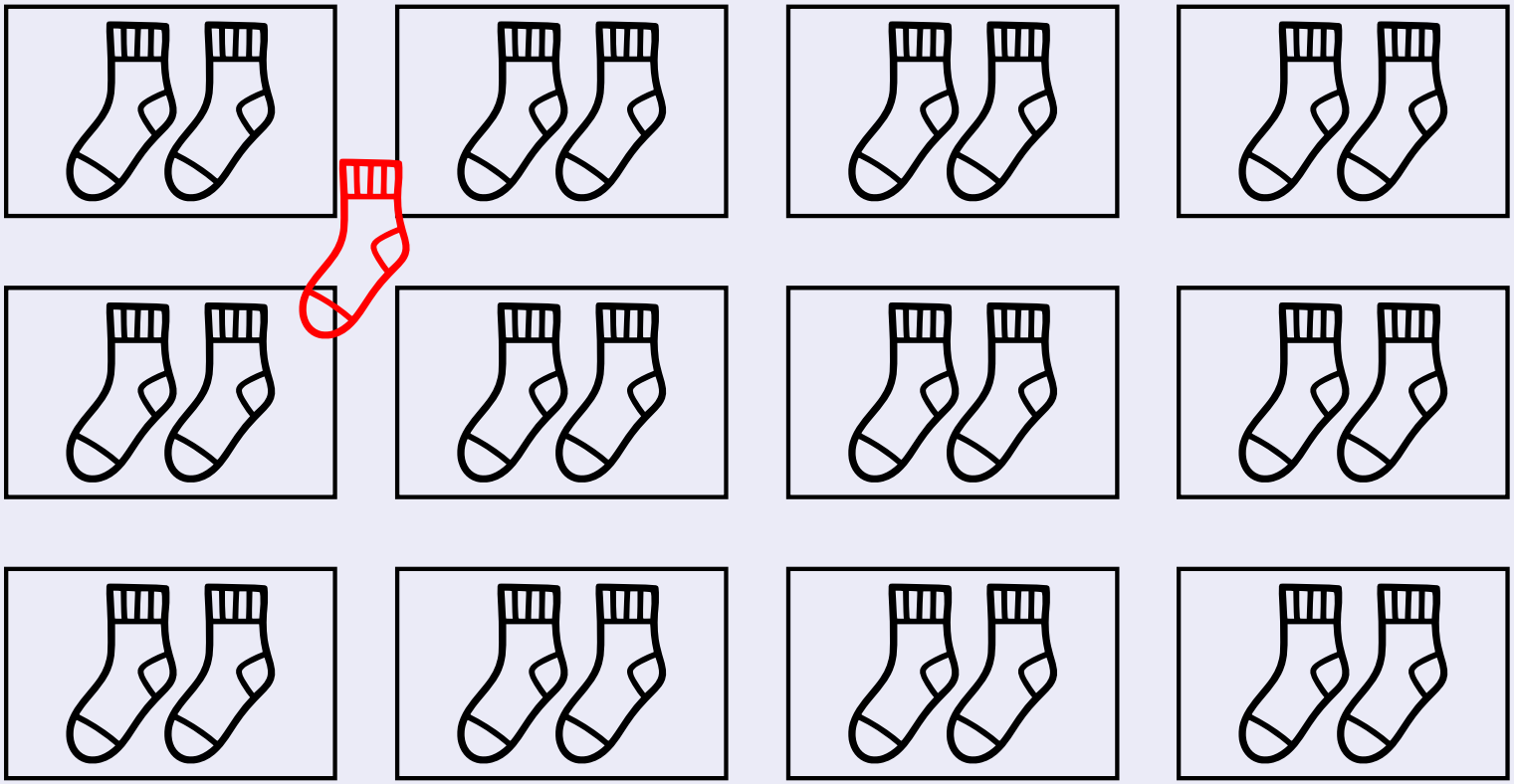
- Si je dois ranger 25 chaussettes dans 12 tiroirs, je peux affirmer qu'il y aura au moins un tiroir dans lequel il y aura au moins 3 chaussettes



Principe des tiroirs généralisé

- Si N objets sont rangés dans k boîtes, alors il y a au moins une boîte contenant au moins $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ objets.

Preuve

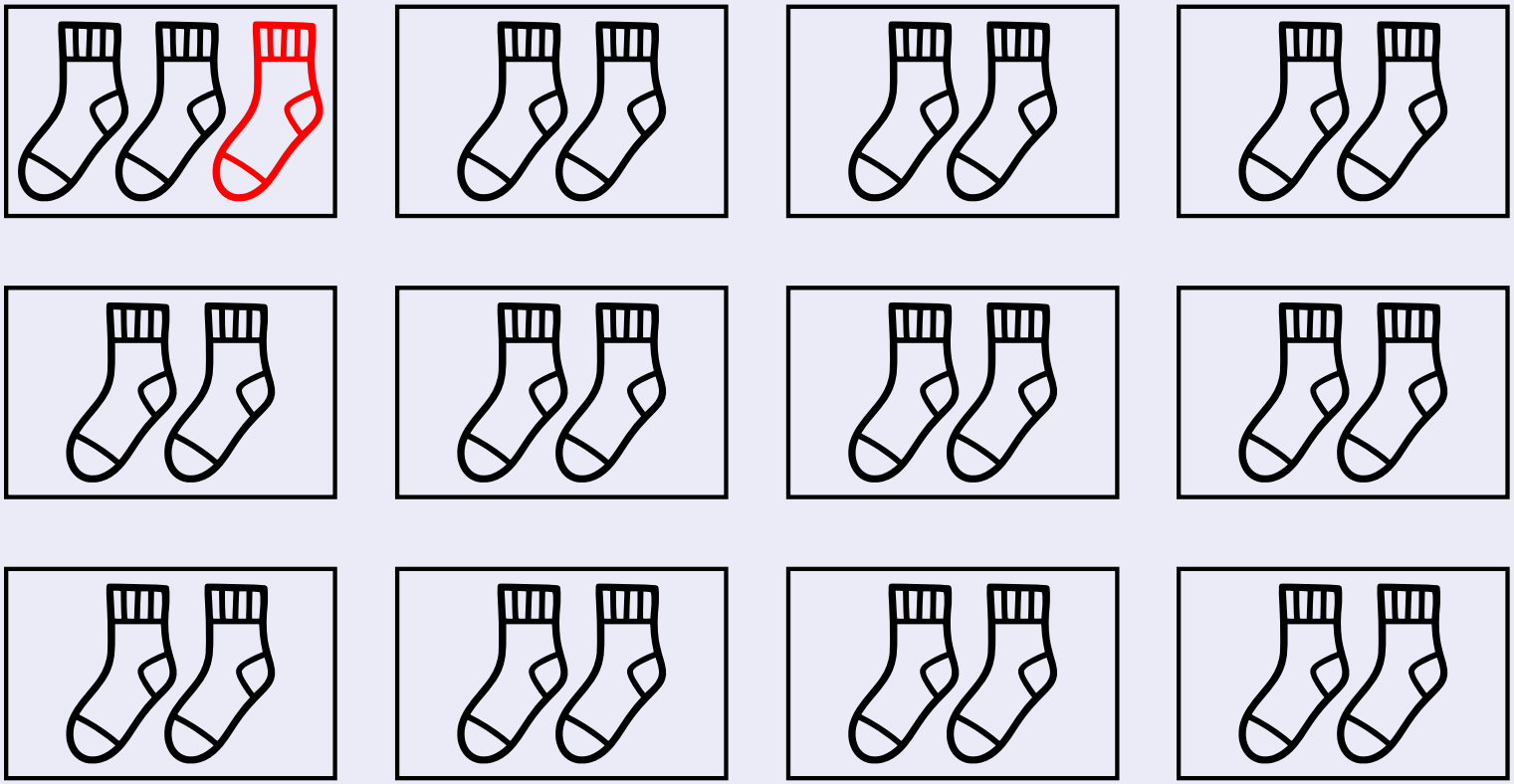


- Supposons qu'il y a au plus $\lceil \frac{N}{k} \rceil - 1$ objet dans chacune des k boîtes
- Alors le nombre total d'objets est $k \cdot (\lceil \frac{N}{k} \rceil - 1) < k \cdot ((\frac{N}{k} + 1) - 1) = N$

Principe des tiroirs généralisé

- Si N objets sont rangés dans k boîtes, alors il y a au moins une boîte contenant au moins $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ objets.

Preuve



- Supposons qu'il y a au plus $\lceil \frac{N}{k} \rceil - 1$ objet dans chacune des k boîtes
- Alors le nombre total d'objets est $k \cdot (\lceil \frac{N}{k} \rceil - 1) < k \cdot ((\frac{N}{k} + 1) - 1) = N$

Exemple : Anniversaires

- Dans n'importe quel groupe de 100 personnes, on est certains qu'il existe au moins 9 personnes nées le même mois
  - Il existe 12 mois d'anniversaires possibles
  - Nous devons associer chacune des 100 personnes avec son mois d'anniversaire
  - Par principe des tiroirs généralisé, il y en a au moins $\lceil \frac{100}{12} \rceil = 9$ qui auront la même date d'anniversaire

Exemple : Jeu de cartes

- Lorsqu'on pioche 9 cartes dans un jeu de 52 cartes, on est sûr qu'on en a au moins 3 de la même couleur ($\spadesuit$, $\clubsuit$, $\heartsuit$, $\diamondsuit$)
  - Il existe 4 couleurs différentes ($\spadesuit$, $\clubsuit$, $\heartsuit$, $\diamondsuit$)
  - Nous devons associer chacune des 9 cartes avec sa couleur
  - Par principe des tiroirs généralisé, il y en a au moins $\lceil \frac{9}{4} \rceil = 3$ qui auront la même couleur

Problème dérivé du principe des tiroirs

- Quel est le nombre minimum d'objets permettant de garantir qu'au moins r objets sur trouvent dans au moins une des k boîtes ?
  - Il faut au moins $k \cdot (r-1) + 1$ objets

Exemple

- Quel est le nombre minimum d'étudiants permettant d'être sûr qu'au moins 6 d'entre eux recevront la même mention au semestre ? En considérant les mentions *Très Bien* (16 et plus), *Bien* (entre 14 inclus et 16 exclus), *Assez Bien* (entre 12 inclus et 14 exclus), *Passable* (entre 10 inclus et 12 exclus) ou *Recalé*.
  - Il y a 5 mentions (ou absence de mention) différentes
  - S'il y a au plus 25 étudiants, ils pourraient être répartis de façon à ce qu'au plus 5 aient la même mention
  - Avec une personne de plus, on a la garantie qu'il existe au moins une mention attribuée à au moins 6 personnes

Problème dérivé du principe des tiroirs

- Quel est le nombre minimum d'objets permettant de garantir qu'au moins r objets sur trouvent dans au moins une des k boîtes ?
  - Il faut au moins $k \cdot (r-1)+1$ objets

Explications

- Si N objets sont distribués dans k boîtes, nous savons qu'il y a une boîte avec au moins $\lceil \frac{N}{k} \rceil$ objets.
- Pour avoir au moins r objets dans une boîte, on doit donc avoir $\lceil \frac{N}{k} \rceil \geq r$
- Nous cherchons la plus petite valeur de N satisfaisant cette inégalité : $k \cdot (r-1)+1$
- Avec un objet de moins, soit $k \cdot (r-1)$, répartis dans k boîtes, il peut y avoir seulement $r-1$ objets par boîte

Exemple : Anniversaires

- Combien de personnes doit-on considérer dans un groupe pour être certains qu'au moins 5 personnes soient nées le même jour ?
  - Il existe 366 dates d'anniversaires possibles
  - On veut avoir au moins 5 personnes nées le même jour
  - Donc il faut avoir un groupe d'au moins $366 \cdot (5-1)+1 = 1465$ personnes

Exemple : Jeu de cartes

- Combien de cartes doit-on piocher dans un jeu de 52 cartes pour être sûr qu'on en a au moins 5 de la même couleur ?
  - Il existe 4 couleurs différentes ($\spadesuit$, $\clubsuit$, $\heartsuit$, $\diamondsuit$)
  - On veut avoir au moins 5 cartes de la même couleur
  - Donc il faut piocher au moins $4 \cdot (5-1)+1 = 17$ cartes
- Combien de cartes doit-on piocher dans un jeu de 52 cartes pour être sûr d'avoir au moins 5 $\spadesuit$?
  - Il ne s'agit pas du principe des tiroirs ici, puisque dans le pire des cas, on piochera tous les $\clubsuit$ (13 cartes), puis tous les $\heartsuit$ (13 cartes), puis tous les $\diamondsuit$ (13 cartes) avant de piocher des $\spadesuit$. Donc il faut piocher $13+13+13+5 = 44$ cartes pour être sûr de piocher 5 $\spadesuit$

Propriété déduite du théorème des tiroirs

- N'importe quelle séquence de $n^2 + 1$ nombres distincts contient une sous-sequence strictement croissante ou strictement décroissante de longueur $n + 1$

Exemple

- Considérons la séquence : $8, 11, 9, 1, 4, 6, 12, 10, 5, 7$
- Cette séquence contient $n^2 + 1$ nombres distincts (car elle en contient $10 = 3^2 + 1$)
- Elle doit donc contenir au moins une sous-séquence strictement croissante ou strictement décroissante de longueur 4
  - $1, 4, 6, 12$ est une séquence strictement croissante de longueur 4
  - $1, 4, 6, 10$ est une séquence strictement croissante de longueur 4
  - $1, 4, 6, 7$ est une séquence strictement croissante de longueur 4
  - $1, 4, 5, 7$ est une séquence strictement croissante de longueur 4
  - $11, 9, 6, 5$ est une séquence strictement décroissante de longueur 4

Preuve

- Soit $a_1, a_2, \ldots, a_{n^2+1}$ une séquence de $n^2 + 1$ nombres distincts
- Pour chaque nombre a_k, on associe un couple (c_k, d_k) où c_k est la longueur de la plus longue sous-séquence strictement croissante commençant par a_k et d_k est la longueur de la plus longue sous-séquence strictement décroissante commençant par a_k
- Pour montrer qu'il y a une sous-séquence strictement croissante ou strictement décroissante de longueur $n + 1$, on suppose que c'est faux afin de déduire une contradiction
  - S'il n'y a pas de sous-séquence strictement croissante ou décroissante de $n + 1$, alors $1 \leqslant c_k \leqslant n$ et $1 \leqslant d_k \leqslant n$ pour tout $1 \leqslant k \leqslant n^2 + 1$
  - Par le principe de multiplication, il y a n^2 couples (c_k, d_k) possibles
  - Puisqu'il y a $n^2 + 1$ couples, par le principe des tiroirs, alors il existe deux couples identiques. C'est-à-dire qu'il y a deux valeurs a_s et a_t avec $s < t$ pour lesquelles $(c_s, d_s) = (c_t, d_t)$ et donc $c_s = c_t$ et $d_s = d_t$
  - Puisque les termes de la séquence initiale sont distincts : $a_s < a_t$ ou $a_s > a_t$
    - Si $a_s < a_t$, puisque $c_s = c_t$, alors on peut construire une sous-séquence strictement croissante de longueur $c_t + 1$ en commençant la séquence avec a_s, ce qui est une contradiction
    - Si $a_s > a_t$, puisque $d_s = d_t$, alors on peut construire une sous-séquence strictement décroissante de longueur $d_t + 1$ en commençant la séquence avec a_s, ce qui est une contradiction

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles

3 Principes de bases de la combinatoire

4 Principe des tiroirs

5 Permutations et combinaisons
- Permutations
- Combinaisons
- Focus sur le coefficient binomial

6 Généralisations de permutations et combinaisons

7 Génération de permutations et combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion

9 Conclusion

Permutation

- Pour un ensemble E, une permutation des éléments de E est un arrangement ordonné de tous ses éléments

Exemples

- Soit $E_1 = \{\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$
  - E_1 est un ensemble donc ses éléments ne sont pas ordonnés. Donc $E_1 = \{\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$ mais aussi $\{\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit\}$
  - $\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit$ est une permutation de E_1
  - $\clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit$ est une autre permutation de E_1
  - $\spadesuit, \clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit$ est une autre permutation de E_1
  - $\heartsuit, \heartsuit, \clubsuit, \clubsuit$ n'est pas une permutation de E_1
- Soit $E_2 = \{a, b, c\}$
  - a, b, c est une permutation de E_2
  - a, c, b est une autre permutation de E_2
  - b, a, c est une autre permutation de E_2
  - b, c, a est une autre permutation de E_2
  - c, a, b est une autre permutation de E_2
  - c, b, a est une autre permutation de E_2

Nombre de permutations

- Soit E un ensemble. Le nombre de permutations des éléments de E est $|E|!$

Exemples

- Soit $E_1 = \{\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$
  - E_1 possède 4 éléments, il a donc $4! = 24$ permutations

$\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit$	$\clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \heartsuit$	$\diamondsuit, \spadesuit, \heartsuit, \clubsuit$	$\spadesuit, \heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit$
$\heartsuit, \clubsuit, \spadesuit, \diamondsuit$	$\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit$	$\diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit, \heartsuit$	$\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit$
$\heartsuit, \spadesuit, \clubsuit, \diamondsuit$	$\clubsuit, \spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit$	$\diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit$	$\spadesuit, \clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit$
$\heartsuit, \spadesuit, \diamondsuit, \clubsuit$	$\clubsuit, \spadesuit, \diamondsuit, \heartsuit$	$\diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit, \clubsuit$	$\spadesuit, \clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit$
$\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit$	$\clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit$	$\diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit, \heartsuit$	$\spadesuit, \diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit$
$\heartsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \clubsuit$	$\clubsuit, \heartsuit, \spadesuit, \diamondsuit$	$\diamondsuit, \clubsuit, \heartsuit, \spadesuit$	$\spadesuit, \diamondsuit, \clubsuit, \heartsuit$

- Soit $E_2 = \{a, b, c\}$
  - E_2 possède 3 éléments, il a donc $3! = 6$ permutations

a, b, c	b, a, c	c, a, b
a, c, b	b, c, a	c, b, a

$k-$permutation

- Pour un ensemble E, une k-permutation des éléments de E (où $|E| \geqslant k$) est un arrangement ordonné de k de ses éléments

Remarque

- Lorsque $k = |E|$, alors une $k-$permutation est une permutation

Exemples

- Soit $E_1 = \{\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$
  - $\clubsuit, \spadesuit$ est une $2-$permutation de E_1
  - $\spadesuit, \clubsuit$ est une autre $2-$permutation de E_1
  - $\clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit$ est autre $3-$permutation de E_1
  - $\spadesuit, \clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit$ est une $4-$permutation de E_1
- Soit $E_2 = \{a, b, c\}$
  - a, b, c est une $3-$permutation de E_2
  - b, c, a est une autre $3-$permutation de E_2
  - a, c est une $2-$permutation de E_2
  - a, b est une autre $2-$permutation de E_2
  - c est une $1-$permutation de E_2

Nombre de $k-$permutations

- Soit E un ensemble avec $|E| = n$. Le nombre de $k-$permutations des éléments de E est $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot (n-k+1)$

Preuve

- Ce résultat découle du principe de multiplication
- Il y a n choix pour le premier élément de la permutation, $n-1$ choix pour le deuxième élément, ..., et $n-k+1$ choix pour le $k^{\text{ème}}$ élément

Autre écriture du nombre de $k-$permutations

- Soit E un ensemble avec $|E| = n$. Le nombre de $k-$permutations des éléments de E est $\frac{n!}{(n-k)!}$

Preuve

- $\frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-2)\cdot\cdots\cdot(n-k+1)\cdot(n-k)\cdot(n-k-1)\cdot 3\cdot 2\cdot 1}{(n-k)\cdot(n-k-1)\cdot\cdots\cdot 3\cdot 2\cdot 1}$
- On peut donc simplifier la fraction par $(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, ce qui fait $n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot (n-k+1)$

Exemple : Course

- Une course rassemble 100 participants, la personne arrivée en tête recevra une médaille d'or, la personne arrivée en deuxième position recevra une médaille d'argent, et la personne arrivée en troisième position recevra une médaille de bronze. Combien de de classement différents des médaillés peut-on obtenir ?
  - Il s'agit d'une 3-permutation de l'ensemble des participants, soit $100 \times 99 \times 98 = 970\,200$

Exemple : Voyageur de commerce

- Une commerciale doit partir du siège de son entreprise, visiter 7 autres villes, puis revenir au siège de l'entreprise. Combien d'ordres différents de visite existent-ils ?
  - Il s'agit d'une permutation de 7 villes (l'ensemble des endroits à visiter en excluant la ville de départ/arrivée qui est fixée), soit $7! = 5\,040$

Exemple : Permutations avec contraintes

- On considère l'ensemble $\{A, B, C, D, E, F, G, H\}$. Combien de permutations de cet ensemble existent-elles si les lettres A, B, C doivent se trouver dans ordre les unes après les autres ?
  - On considère alors 6 éléments : ABC, D, E, F, G, H, et il s'agit du nombre de permutations de ces 6 éléments, soit $6! = 720$

Combinaison

- Une combinaison de k éléments d'un ensemble E, ou $k-$combinaison, est un sous-ensemble (non-ordonné) de E contenant k éléments

Remarque

- Si $k = |E|$, alors l'unique $k-$combinaison de E est l'ensemble lui-même

Exemples

- Soit $E_1 = \{\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$
  - $\{\clubsuit, \spadesuit\}$ est une $2-$combinaison de E_1
  - $\{\spadesuit, \clubsuit\}$ est la même $2-$combinaison de E_1
  - $\{\clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit\}$ est une $3-$combinaison de E_1
  - $\{\spadesuit\}$ est une $1-$combinaison de E_1
  - E_1 est une $4-$combinaison de E_1
- Soit $E_2 = \{a, b, c\}$
  - $\{a, c\}$ est une $2-$combinaison de E_2
  - $\{a, b\}$ est une autre $2-$combinaison de E_2
  - $\{c\}$ est une $1-$combinaison de E_2

Nombre de $k-$combinaisons

- Soit E un ensemble avec $|E| = n$
- Le nombre de $k-$combinaisons des éléments de E est $\frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}$

Preuve

- Nous savons que le nombre de $k-$permutations est $\frac{n!}{(n-k)!}$
- Or, ce nombre compte tous les arrangements de taille k
- Nous devons donc le diviser par le nombre d'arrangements de taille k, soit $k!$

Coefficient binomial

- Le nombre de $k-$combinaisons d'un ensemble E de cardinalité n est appelé *coefficient binomial*, et se note $\binom{n}{k}$, qui se lit k *parmi* n
- Le coefficient binomial est donc le nombre de façons de choisir k éléments dans un ensemble de n éléments
- $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\cdot(n-k)!}$

Exemple

- On considère un groupe de 4 personnes parmi lesquelles on doit en choisir 3 pour travailler ensemble. Combien y a-t-il de façons de sélectionner ces trois personnes ?
  - Il y a $\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!\cdot 1!} = 4$ façons de choisir 3 personne parmi 4
  - Sélectionner 3 personnes parmi 4 est identique à choisir 1 personne qui sera laissée de côté parmi les 4
  - On a donc $\binom{4}{3} = \binom{4}{1}$

Identité remarquable

- Pour tout entier $k \leqslant n$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$

Preuve

- $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\cdot(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!\cdot(n-n+k)!} = \frac{n!}{(n-k)!\cdot k!} = \binom{n}{k}$

Exemple

- $\binom{6}{4} = \frac{6\times5\times4\times3}{4\times3\times2} = 3\times5 = 15$
- $\binom{6}{2} = \frac{6\times5}{2} = 3\times5 = 15$

Exemple : Jeu de carte

- Combien y a-t-il de façons différentes de piocher un 5 cartes dans un paquet de 52 cartes ? (On s'intéresse ici aux 5 cartes obtenues, et non à l'ordre dans lequel on les a piochées)
  - Il s'agit de $\binom{52}{5} = \frac{52\times51\times50\times49\times48}{5\times4\times3\times2} = 13 \times 17 \times 10 \times 49 \times 24 = 2\,598\,960$
- Combien y a-t-il de façons différentes de piocher un 47 cartes ?
  - Il s'agit de $\binom{52}{47} = \binom{52}{5} = 2\,598\,960$

Exemple : Élection de représentants

- Un groupe d'étudiant est constitué de 80 étudiants d'informatique et de 20 étudiants de mathématiques. Combien y a-t-il de façon d'élire 5 représentants dans le groupe ?
  - Il y a $\binom{80+20}{5} = \binom{100}{5} = \frac{100\times99\times98\times97\times96}{5\times4\times3\times2} = 20 \times 33 \times 49 \times 97 \times 24$ $= 75\,287\,520$ façons d'élire 5 représentants
- Combien y a-t-il de façons d'élire 5 représentants dans le groupe s'il y a 3 représentants d'informatique et 2 représentants de mathématiques ?
  - Il y a $\binom{80}{3}$ façons d'élire 3 représentants d'informatique
  - Il y a $\binom{20}{2}$ façons d'élire 2 représentants de mathématiques
  - Par principe de multiplication, il y a donc $\binom{80}{3} \cdot \binom{20}{2} = 15\,610\,400$ façons d'élire 5 représentants

Observations

- On sait que $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- Observons $(a+b)^3$

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= (a+b)\cdot(a+b)\cdot(a+b)\\ &= (aa+ab+ba+bb)\cdot(a+b)\\ &= aaa+aab+aba+abb+baa+bab+bba+bbb\\ &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\end{aligned}$$

Théorème binomial

- Soient a et b deux variables, soit $n \in \mathbb{N}$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

Exemples

- $(a+b)^2 = \sum_{k=0}^{2} \binom{2}{k} a^{2-k} b^k = \binom{2}{0} a^2 b^0 + \binom{2}{1} a^1 b^1 + \binom{2}{2} a^0 b^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a+b)^3 = \sum_{k=0}^{3} \binom{3}{k} a^{3-k} b^k = \binom{3}{0} a^3 b^0 + \binom{3}{1} a^2 b^1 + \binom{3}{2} a^1 b^2 + \binom{3}{3} a^0 b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Exemple : développement

- Quel est le développement de $(x+y)^4$
  - On sait que $(x+y)^4 = \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} x^{4-k} y^k$ par le théorème binomial

$$
\begin{aligned}
(x+y)^4 &= \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} x^{4-k} y^k \\
&= \binom{4}{0} x^4 y^0 + \binom{4}{1} x^3 y^1 + \binom{4}{2} x^2 y^2 + \binom{4}{3} x^1 y^3 + \binom{4}{4} x^0 y^4 \\
&= x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4xy^3 + y^4
\end{aligned}
$$

Exemple : trouver des coefficients

- Quel est le coefficient de $x^{12}y^{13}$ dans le développement de $(x+y)^{25}$
  - On sait que $(x+y)^{25} = \sum_{k=0}^{25} \binom{25}{k} x^{25-k} y^k$
  - Donc le coefficient de $x^{12}y^{13}$ est $\binom{25}{13} = \frac{25!}{13! \cdot 12!} = 5\,200\,300$

Corollaire du théorème binomial

- Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

Preuve 1 (calculatoire)

$$\begin{aligned} 2^n &= (1+1)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \end{aligned}$$

Corollaire du théorème binomial

- Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$

Preuve 2 (combinatoire)

- $\binom{n}{k}$ est le nombre de manières de choisir k éléments parmi n, autrement dit le nombre de sous-ensemble de taille k, donc
  - $\binom{n}{0}$ est le nombre de sous-ensemble de taille 0
  - $\binom{n}{1}$ est le nombre de sous-ensemble de taille 1
  - $\binom{n}{2}$ est le nombre de sous-ensemble de taille 2
  - ...
- Donc $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$ compte le nombre de sous-ensemble d'un ensemble de cardinalité n
- Nous savons qu'un ensemble de cardinalité n a 2^n sous-ensembles

Corollaire du théorème binomial

- Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot (-1)^k = 0$$

Preuve (calculatoire)

$$\begin{aligned} 0 &= (1-1)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k \end{aligned}$$

Remarque

- On a donc que $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \binom{n}{4} - \binom{n}{5} + \cdots = 0$
- On peut en déduire que $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \ldots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \ldots$

Exemple, $n = 5$

- $\binom{5}{0} + \binom{5}{2} + \binom{5}{4}$
  $= 1 + \frac{5\times4}{2!} + \frac{5\times4\times3\times2}{4!}$
  $= 1 + 10 + 5$
  $= 16$
- $\binom{5}{1} + \binom{5}{3} + \binom{5}{5}$
  $= \frac{5}{1!} + \frac{5\times4\times3}{3!} + \frac{5!}{5!}$
  $= 5 + 10 + 1$
  $= 16$

Exemple, $n = 6$

- $\binom{6}{0} + \binom{6}{2} + \binom{6}{4} + \binom{6}{6}$
  $= 1 + \frac{6\times5}{2!} + \frac{6\times5\times4\times3}{4!} + 1$
  $= 1 + 15 + 15 + 1$
  $= 32$
- $\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5}$
  $= \frac{6}{1!} + \frac{6\times5\times4}{3!} + \frac{6\times5\times4\times3\times2}{5!}$
  $= 6 + 20 + 6$
  $= 32$

Corollaire du théorème binomial

- Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cdot 2^k = 3^n$$

Preuve (calculatoire)

$$\begin{aligned} 3^n &= (1+2)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 1^{n-k} 2^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^k \end{aligned}$$

Relation de Pascal *de Blaise Pascal, qui a donné son nom à l'amphi du CERI*

- Soient $n, k \in \mathbb{N}^*$ avec $k < n$

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Exemple

- $\binom{6}{4} = \frac{6\times5\times4\times3}{4\times3\times2\times1} = 3 \times 5 = 15$
- $\binom{6}{5} = \frac{6\times5\times4\times3\times2}{5\times4\times3\times2\times1} = 6$
- $\binom{7}{5} = \frac{7\times6\times5\times4\times3}{5\times4\times3\times2\times1} = 7 \times 3 = 21$
- Donc $\binom{6}{4} + \binom{6}{5} = 15 + 6 = 21 = \binom{7}{5}$

Remarque

- Cette relation peut être vue comme une relation de récurrence en ajoutant les cas de bases suivants :
  - $\binom{n}{0} = 1$
  - $\binom{n}{n} = 1$

Triangle de Pascal

- La relation de Pascal est à la base de la construction du Triangle de Pascal (n en ligne, k en colonne)

$$
\begin{array}{ccccccccc}
\binom{0}{0} & & & & & & & & \\
\binom{1}{0} & \binom{1}{1} & & & & & & & \\
\binom{2}{0} & \binom{2}{1} & \binom{2}{2} & & & & & & \\
\binom{3}{0} & \binom{3}{1} & \binom{3}{2} & \binom{3}{3} & & & & & \\
\binom{4}{0} & \binom{4}{1} & \binom{4}{2} & \binom{4}{3} & \binom{4}{4} & & & & \\
\binom{5}{0} & \binom{5}{1} & \binom{5}{2} & \binom{5}{3} & \binom{5}{4} & \binom{5}{5} & & & \\
\binom{6}{0} & \binom{6}{1} & \binom{6}{2} & \binom{6}{3} & \binom{6}{4} & \binom{6}{5} & \binom{6}{6} & & \\
\binom{7}{0} & \binom{7}{1} & \binom{7}{2} & \binom{7}{3} & \binom{7}{4} & \binom{7}{5} & \binom{7}{6} & \binom{7}{7} & \\
\binom{8}{0} & \binom{8}{1} & \binom{8}{2} & \binom{8}{3} & \binom{8}{4} & \binom{8}{5} & \binom{8}{6} & \binom{8}{7} & \binom{8}{8}
\end{array}
$$

Triangle de Pascal

- La relation de Pascal est à la base de la construction du Triangle de Pascal (n en ligne, k en colonne)

1								
1	1							
1	2	1						
1	3	3	1					
1	4	6	4	1				
1	5	10	10	5	1			
1	6	15	20	15	6	1		
1	7	21	35	35	21	7	1	
1	8	28	56	70	56	28	8	1

Relation de Vandermonde

- Soient $m, n, r \in \mathbb{N}$ avec $r \leqslant n$ ou $r \leqslant m$

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k=0}^{r} \binom{m}{r-k}\binom{n}{k}$$

Preuve (combinatoire)

- On considère un ensemble E_1 avec $|E_1| = n$ et un ensemble E_2 avec $|E_2| = m$ et $E_1 \cap E_2 = \emptyset$
- Le nombre de façons de choisir r éléments dans $E_1 \cup E_2$ est $\binom{m+n}{r}$
- Une autre façon de compter est de choisir :
  - k éléments dans E_1 : il y a $\binom{n}{k}$ façons de le faire $(0 \leqslant k \leqslant r)$
  - $r-k$ éléments dans E_2 : il y a $\binom{m}{r-k}$ façons de le faire$(0 \leqslant k \leqslant r)$
  - Par la règle de multiplication, le nombre de façon de choisir r éléments dans $E_1 \cup E_2$ est $\binom{m}{r-k}\binom{n}{k}$ pour chaque valeur de k, donc par la règle d'addition, cela fait $\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{r-k}\binom{n}{k}$

Corollaire de la relation de Vandermonde

- Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$$

Preuve (calculatoire)

$$\begin{aligned}
\binom{2n}{n} &= \binom{n+n}{n} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{n-k}\binom{n}{k} \ \textit{(par la relation de Vandermonde)} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 \ \left(\textit{car } \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}\right)
\end{aligned}$$

Identité remarquable

- Soient $n, r \in \mathbb{N}$ avec $r \leqslant n$

$$\binom{n+1}{r+1} = \sum_{k=r}^{n} \binom{k}{r}$$

Exemples

- $n = 5,\ r = 3$

$$\begin{aligned}\binom{6}{4} &= \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4 \times 3 \times 2} \\ &= 3 \times 5 \\ &= 15\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=3}^{5} \binom{k}{3} &= \binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} \\ &= 1 + 4 + \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2} \\ &= 1 + 4 + 5 \times 2 \\ &= 15\end{aligned}$$

Identité remarquable

- Soient $n, r \in \mathbb{N}$ avec $r \leqslant n$

$$\binom{n+1}{r+1} = \sum_{k=r}^{n} \binom{k}{r}$$

Exemples

- $n = 8,\ r = 4$

$$\binom{9}{5}$$
$$= \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5}{5 \times 4 \times 3 \times 2}$$
$$= 9 \times 2 \times 7$$
$$= 63 \times 2$$
$$= 126$$

$$\sum_{k=4}^{8} \binom{k}{4} = \binom{4}{4} + \binom{5}{4} + \binom{6}{4} + \binom{7}{4} + \binom{8}{4}$$
$$= 1 + 5 + \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{4 \times 3 \times 2} + \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{4 \times 3 \times 2} + \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2}$$
$$= 1 + 5 + 3 \times 5 + 7 \times 5 + 7 \times 2 \times 5$$
$$= 1 + 5 + 15 + 35 + 70$$
$$= 126$$

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles

3 Principes de bases de la combinatoire

4 Principe des tiroirs

5 Permutations et combinaisons

6 Généralisations de permutations et combinaisons
- Avec répétitions
- Avec objets indiscernables
- Distribution d'objets dans des boîtes

7 Génération de permutations et combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion

9 Conclusion

Observation

- Combien peut-on former de chaînes de 3 caractères avec l'ensemble de caractères $\{A, B, C, D, E\}$ si les caractères peuvent être utilisés une seule fois ?
  - Il s'agit d'une 3-permutation d'un ensemble de cardinalité 5, donc il y a $\frac{5!}{(5-3)!} = 60$ chaînes de caractères possibles
    - ABC, ABD, ABE, ACB, ACD, ACE, ADB, ADC, ADE, AEB, AEC, AED, ...
- Combien peut-on former de chaînes de 3 caractères avec l'ensemble de caractères $\{A, B, C, D, E\}$ si les caractères peuvent être utilisés autant de fois que l'on veut ?
  - Il ne s'agit plus d'une 3-permutation cette fois, puisqu'il y a 5 choix pour chacun des 3 caractères
    - AAA, AAB, AAC, AAD, AAE, ABA, ABB, ABC, ABD, ABE, ACA, ACB, ...

Permutations avec répétition

- Pour un ensemble E, où $|E| = n$, une k-permutation avec répétitions des éléments de E est un arrangement ordonné des éléments des E où chaque élément peut être réutilisé
- Le nombre de k-permutation avec répétitions est n^k

Observation

- Une coupe à fruits contient 4 pommes (notées P_1, P_2, P_3, P_4), 4 oranges (notées O_1, O_2, O_3, O_4) et 4 kiwis (notés K_1, K_2, K_3, K_4)
- Combien y a-t-il de façons de choisir 4 fruits dans l'ensemble $\{P_1, P_2, P_3, P_4, O_1, O_2, O_3, O_4, K_1, K_2, K_3, K_4\}$? *(On s'intéresse aux fruits sélectionnés, et non à l'ordre de sélection)*
  - Il y a 12 éléments dans l'ensemble, et nous en prenons 4, il y a donc $\binom{12}{4} = \frac{12\times11\times10\times9}{4\times3\times2} = 495$ façons de choisir 4 fruits
  - Mais choisir P_1, P_2, O_2, K_3 est équivalent à choisir P_2, P_3, O_1, K_1 : dans tous les cas il y a deux pommes, une orange et un kiwi
- Alors combien y a-t-il de façons de choisir 4 fruits si tous les fruits d'un même type sont équivalent ?
  - Il y a seulement 15 façons de choisir 4 fruits :

4 pommes	3 oranges, 1 kiwi	2 pommes, 2 kiwis
4 oranges	3 oranges, 1 pommes	2 oranges, 2 kiwis
4 kiwis	3 kiwis, 1 pomme	2 pommes, 1 orange, 1 kiwi
3 pommes, 1 orange	3 kiwis, 1 orange	2 oranges, 1 pomme, 1 kiwi
3 pommes, 1 kiwi	2 pommes, 2 oranges	2 kiwis, 1 pomme, 1 orange

- Comment calculer le nombre de combinaisons ?

Combinaison avec répétition

- Soit E un ensemble avec $|E| = n$. Une combinaison, ou k-combinaison, avec répétition de E contient k éléments (pas nécessairement distincts) et est formé d'éléments de E qui peuvent être réutilisés.

Exemples

- Soit $E_1 = \{\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$
  - $\heartsuit, \heartsuit, \heartsuit, \clubsuit$ est une 4-combinaison avec répétition de E_1
  - $\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit$ est une 4-combinaison avec répétition de E_1
  - $\heartsuit, \heartsuit, \clubsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \spadesuit$ est une 8-combinaison avec répétition de E_1
- Soit $E_2 = \{a, b, c\}$
  - Toutes les 2-combinaisons avec répétitions de E_2 sont :
    - aa
    - ab
    - ac
    - bb
    - bc
    - cc
  - Toutes les 3-combinaisons avec répétitions de E_2 sont :
    - aaa
    - aab
    - aac
    - abb
    - abc
    - acc
    - bbb
    - bbc
    - bcc
    - ccc

Compter les k-combinaisons avec répétition

- Représentons schématiquement les paniers de fruits : $|\,|$

Compter les k-combinaisons avec répétition

- Représentons schématiquement les paniers de fruits : $\bullet\bullet\bullet\bullet \mid \mid$

Compter les k-combinaisons avec répétition

- Représentons schématiquement les paniers de fruits : $\bullet\bullet\bullet|\ |\bullet$

Compter les k-combinaisons avec répétition

- Représentons schématiquement les paniers de fruits : $\bullet\bullet|\bullet|\bullet$

Compter les k-combinaisons avec répétition

- Représentons schématiquement les paniers de fruits : $\bullet | \bullet \bullet | \bullet$
- Chaque $\bullet$ représente un fruit, chaque $|$ représente la séparation entre deux paniers de fruits
- On a donc 4 $\bullet$ et 2 $|$ à organiser : on doit trouver le nombre de façons de placer 4 $\bullet$ parmi 6 symboles (4 $\bullet$ et 2 $|$)
- Le nombre de k-combinaisons avec répétition dans un ensemble de taille n revient à compter le nombre de façon de placer k $\bullet$ parmi $k + n - 1$ places

Nombre de k-combinaisons avec répétition

- Soit $|E|$ un ensemble avec $|E| = n$. Il y a $\binom{k+n-1}{k}$ façons de choisir k éléments dans E où chacun des éléments E peut être choisi jusqu'à k fois

Exemples

- $E_1 = \{\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$, $|E_1| = 4$
  - Il y a $\binom{4+4-1}{4} = \binom{7}{4} = \binom{7}{3} = \frac{7\times6\times5}{3\times2} = 7 \times 5 = 35$ manières de choisir 4 éléments avec répétitions dans E_1
    - $\heartsuit, \heartsuit, \heartsuit, \clubsuit$ est une de ces 35 manières
    - $\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit$ est une autre de ces 35 manières
  - Il y a $\binom{8+4-1}{8} = \binom{11}{8} = \binom{11}{3} = \frac{11\times10\times9}{3\times2} = 11 \times 5 \times 3 = 165$ manières de choisir 8 éléments avec répétitions dans E_1
    - $\heartsuit, \heartsuit, \clubsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \diamondsuit, \spadesuit, \spadesuit$ est une de ces 165 manières
- Soit $E_2 = \{a, b, c\}$
  - Il y a $\binom{2+3-1}{2} = \binom{4}{2} = \frac{4\times3}{2} = 6$ manières de choisir 2 éléments avec répétitions dans E_2
    - aa, ab, ac, bb, bc, cc sont toutes les manières de le faire
  - Il y a $\binom{3+3-1}{3} = \binom{5}{3} = \binom{5}{2} = \frac{5\times4}{2} = 10$ manières de choisir 3 éléments avec répétitions dans E_2
    - aaa, aab, aac, abb, abc, acc, bbb, bbc, bcc, ccc sont toutes les manières de le faire

Observation

- Combien d'anagrammes du mot *CHIPS* peut-on créer ?
  - Un anagramme est une permutation des lettres
  - Le mot a 5 lettres, donc on peut créer $5! = 120$ anagrammes, incluant le mot d'origine (il ne s'agit pas uniquement de mots du dictionnaire)
- Combien d'anagrammes du mot *BAOBAB* peut-on créer ?
  - Le mot a 6 lettres, donc on doit pouvoir créer $6! = 720$ anagrammes, incluant le mot d'origine
  - Le mot contient certaines lettres plusieurs fois, distinguons-les : $B_1A_1OB_2A_2B_3$
  - Parmi les 720 possibilités, on trouve :
    - $B_1A_1OB_2A_2B_3$
    - $B_1A_2OB_2A_1B_3$
    - $B_2A_1OB_3A_2B_1$
    - $B_2A_2OB_3A_1B_1$
    - $B_3A_1OB_1A_2B_2$
    - $B_3A_2OB_1A_1B_2$
    - $B_1A_1OB_3A_2B_2$
    - $B_1A_2OB_3A_1B_2$
    - $B_2A_1OB_1A_2B_3$
    - $B_2A_2OB_1A_1B_3$
    - $B_3A_1OB_2A_2B_1$
    - $B_3A_2OB_2A_1B_1$
  - Chacune de ces possibilités correspond en fait au même arrangement : *BAOBAB*
  - Comment compter le nombre de permutations lorsque des éléments ne peuvent pas être distingués ?

Compter les permutations avec objets indiscernables

- Le mot *BAOBAB* a 6 lettres : 3 *B*, 2 *A*, 1 *O*
- Commençons par placer les 3 *B* dans les 6 caractères possibles
  - Il y a $\binom{6}{3} = \frac{6\times5\times4}{3\times2} = 20$ façons de disposer les 3 *B* dans les 6 caractères
- Plaçons ensuite les 2 *A* dans les 3 caractères encore libres
  - Il y a $\binom{3}{2} = \binom{3}{1} = 3$ façons de disposer les 2 *A* dans les 3 caractères restants
- Plaçons enfin le *O* dans l'unique place restante
  - Il y a $\binom{1}{1} = 1$ façon de disposer le *O* dans l'unique place restante
- Appliquons le principe de multiplication
  - Il y a donc $20 \times 3 \times 1 = 60$ manières d'arranger les lettres de ce mot
- Observons le calcul : $\binom{6}{3} \cdot \binom{3}{2} \cdot \binom{1}{1} = \frac{6!}{3!3!} \cdot \frac{3!}{2!1!} \cdot \frac{1!}{1!0!} = \frac{6!}{3!2!}$

Nombre de permutations avec objets indiscernables

- Le nombre de permutations différentes de n objets, avec n_1 objets indiscernables de type 1, n_2 objets indiscernables de type 2,..., n_k objets indiscernables de type k est $\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}$

Distribuer des objets dans des boîtes

- La distribution d'objets dans des boîtes consiste à répartir un certain nombre d'objets dans un certain nombre de boîtes
- On s'intéresse ici au nombre de façons qu'il existe de répartir ces objets dans ces boîtes
- On distingue plusieurs cas :
  - Les objets sont-ils distinguables ou non ?
  - Les boîtes sont-elles distinguables ou non ?

Cas des boîtes distinguables

- Avec objets distinguables
  - Répartir des objets différents dans des boîtes différentes : on ne peut pas intervertir ni les objets ni les boîtes
- Avec objets indistinguables
  - Répartir des objets identiques dans des boîtes différentes : un objet est équivalent à un autre mais on ne peut pas intervertir les boîtes
- Cela se ramène à des problèmes déjà vus

Distribuer des objets dans des boîtes

- La distribution d'objets dans des boîtes consiste à répartir un certain nombre d'objets dans un certain nombre de boîtes
- On s'intéresse ici au nombre de façons qu'il existe de répartir ces objets dans ces boîtes
- On distingue plusieurs cas :
  - Les objets sont-ils distinguables ou non ?
  - Les boîtes sont-elles distinguables ou non ?

Cas des boîtes indistinguables

- Avec objets distinguables
  - Répartir des objets différents dans des boîtes identiques : on ne peut pas intervertir les objets mais une boîte est équivalente à une autre
- Avec objets indistinguables
  - Répartir des objets identiques dans des boîtes identiques : un objet est équivalent à un autre et une boîte est équivalente à une autre
- Ces problèmes sont plus compliqués

Distribution d'objets distinguables dans des boites distinguables

- Distribuer des objets différents dans des boîtes différentes
- Si on échange deux objets, on obtient une distribution différente
- Si on échange deux boîtes, on obtient une distribution différente

Exemple : jeu de cartes

- Comment peut-on distribuer des cartes aux quatre joueurs suivants : Ali, Béatrice, Camille, Daniel ?
  - Les cartes sont différentes
    - Si Ali et Béatrice échangent des cartes, ils auront des mains différentes
  - Les joueurs sont différents
    - Distribuer la main M à Ali n'est pas la même chose que donner cette main à Béatrice

Compter les distributions possibles

- Le nombre de façons de distribuer n objets différents dans k boîtes différentes avec n_i objets dans la boîte i avec $i = 1, \ldots, k$ est :

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \ldots n_k!}$$

Exemple : jeu de cartes

- On considère un jeu de 52 cartes, et 4 joueurs à qui on doit distribuer 5 cartes chacun. Le reste des cartes ira dans la défausse.
- Combien de façons y a-t-il de distribuer les cartes ? (On s'intéresse ici aux mains de chaque joueurs)
  - Considérons le premier joueur. Il y a $\binom{52}{5}$ façons de lui donner des cartes
  - Considérons le deuxième joueur. Il y a $\binom{52-5}{5} = \binom{47}{5}$ façons de lui donner des cartes
  - Considérons le troisième joueur. Il y a $\binom{47-5}{5} = \binom{42}{5}$ façons de lui donner des cartes
  - Considérons le dernier joueur. Il y a $\binom{42-5}{5} = \binom{37}{5}$ façons de lui donner des cartes
  - Par principe de multiplication, il y a donc $\binom{52}{5} \cdot \binom{47}{5} \cdot \binom{42}{5} \cdot \binom{37}{5} = \frac{52!}{5!47!} \cdot \frac{47!}{5!42!} \cdot \frac{42!}{5!37!} \cdot \frac{37!}{5!32!} = \frac{52!}{5!5!5!5!32!}$
  - Il s'agit bien de la formule donnée où on distribue 52 objets *(les cartes)* dans 5 boîtes *(les 4 mains des joueurs et la défausse)* avec :
    - 5 objets *(cartes)* dans la boîte 1 *(joueur 1)*
    - 5 objets *(cartes)* dans la boîte 2 *(joueur 2)*
    - 5 objets *(cartes)* dans la boîte 3 *(joueur 3)*
    - 5 objets *(cartes)* dans la boîte 4 *(joueur 4)*
    - 32 objets *(cartes)* dans la boîte 5 *(défausse)*

Distribution d'objets indistinguables dans des boites distinguables

- Distribuer des objets identiques dans des boîtes différentes
- Si on échange deux objets, on ne change pas la distribution
- Si on échange deux boîtes, on obtient une distribution différente

Exemple : distribution de chocolats

- Comment peut-on distribuer des chocolats identiques à huit personnes différentes $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8$?
  - Les chocolats sont les mêmes
    - Si P_1 et P_2 échangent un chocolat, cela ne change rien pour eux
  - Les personnes sont différents
    - Distribuer k chocolats à P_1 n'est pas la même chose que donner k chocolats à P_2

Compter les distributions possibles

- Le nombre de façons de distribuer k objets identiques dans n boîtes différentes est :

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Exemple : distribution de chocolats

- On considère huit personnes différentes $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8$ et on doit distribuer 10 chocolats identiques en les répartissant entre les huit personnes.
- Combien de façons y a-t-il de distribuer les chocolats ?
  - On peut choisir
    - 10 fois la première personne
    - 10 fois la deuxième personne
    - ...
    - 9 fois la première personne, 1 fois la deuxième personne
    - 9 fois la première personne, 1 fois la troisième personne
    - ...
  - C'est équivalent à considérer l'ensemble composé des 8 personnes et de choisir 10 fois un élément dans cet ensemble en autorisant le fait de choisir plusieurs fois le même élément
    - Nous connaissons ce problème !
  - Il y a $\binom{10+8-1}{10} = \binom{17}{10} = \frac{17!}{10!7!}$ façons de distribuer les chocolats

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles

3 Principes de bases de la combinatoire

4 Principe des tiroirs

5 Permutations et combinaisons

6 Généralisations de permutations et combinaisons

7 Génération de permutations et combinaisons
- Génération de permutations
- Génération de combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion

9 Conclusion

Pourquoi générer des permutations et combinaisons ?

- Il peut être nécessaire de vérifier des propriétés sur chaque permutation ou combinaison

Comment générer des permutations et combinaisons ?

- Nous considérons des ensembles discrets, donc il est possible de numéroter les éléments avec des entiers naturels
- On peut donc générer des permutations ou combinaisons des n premiers entiers naturels et les utiliser pour n'importe quel ensemble

Exemple

- Considérons l'ensemble $\{\heartsuit, \clubsuit, \diamondsuit, \spadesuit\}$
- Numérotons les éléments de la façon suivante :
  - Élément 1 : $\heartsuit$
  - Élément 2 : $\clubsuit$
  - Élément 3 : $\diamondsuit$
  - Élément 4 : $\spadesuit$
- On peut ainsi travailler sur l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$, et remplacer les numéro par les éléments d'origine lorsque nous en aurons besoin

Comment être sûr de ne pas en oublier ?

- On connaît le nombre de permutations et de combinaisons
- Pour être certain de toutes les citer, on utilise l'ordre lexicographique

Comment efficacement générer des permutations et combinaisons ?

- Il peut parfois être plus simple de proposer un algorithme récursif, car plus compact à écrire
- Mais lorsqu'on travaille sur des ensembles de grande cardinalité, cela peut être compliqué pour la machine en pratique
- Donc on utilise des algorithmes itératifs

Génération de toutes les permutations

- On considère l'ensemble des n premiers nombres entiers naturels
- On commence par la permutation $1, 2, 3, \ldots, n-1, n$
- À partir d'une permutation donnée, on donne la prochaine dans l'ordre lexicographique

Génération de la prochaine permutation

- L'algorithme prend en entrée une permutation de $\{1, 2, \ldots, n\}$ que l'on notera $a_1, a_2, \ldots, a_n$
- L'algorithme modifie l'ordre des éléments pour obtenir la prochaine permutation dans l'ordre lexicographique
- Pour trouver toutes les permutations, il suffit d'exécuter l'algorithme autant de fois qu'il y a de permutations à trouver
  - C'est-à-dire $n!$

Génération de la prochaine permutation

Procedure `prochainePermutation(`$a_1, a_2, \ldots, a_n$ `: une permutation)`
  $j \leftarrow n - 1$
  TantQue $a_j > a_{j+1}$ **Faire**
    $j \leftarrow j - 1$
  FinTantQue
  $k \leftarrow n$
  TantQue $a_j > a_k$ **Faire**
    $k \leftarrow k - 1$
  FinTantQue
  échanger a_j et a_k
  $r \leftarrow n$
  $s \leftarrow j + 1$
  TantQue $r > s$ **Faire**
    échanger a_r et a_s
    $r \leftarrow r - 1$
    $s \leftarrow s + 1$
  FinTantQue
FinProcedure

Première partie de l'algorithme

$j \leftarrow n - 1$
TantQue $a_j > a_{j+1}$ **Faire**
  $j \leftarrow j - 1$
FinTantQue

Objectif de cette partie

- Identifier l'élément de la permutation qui doit être modifié
- À l'issue de cet extrait de procédure, j correspond à l'indice de l'élément le plus à droit tel qu'il est plus petit que son voisin de droite

Exemple avec la permutation $3, 2, 6, 5, 4, 1$ en entrée

- j pointe sur l'élément 4, qui est plus grand que son voisin de droite donc j diminue
- j pointe sur l'élément 5, qui est plus grand que son voisin de droite donc j diminue
- j pointe sur l'élément 6, qui est plus grand que son voisin de droite donc j diminue
- j pointe sur l'élément 2, qui est plus petit que son voisin de droite, on a identifié l'élément souhaité
- Tous les éléments à sa droite sont dans un ordre strictement décroissant

Deuxième partie de l'algorithme

$k \leftarrow n$
TantQue $a_j > a_k$ **Faire**
  $k \leftarrow k - 1$
FinTantQue
échanger a_j et a_k

Objectif de cette partie

- Identifier l'élément le plus petit à la droite du $j^{\text{ème}}$ qui soit plus grand que a_j
- À l'issue de cet extrait de procédure, a_j et a_k sont échangés

Exemple avec la permutation $3, 2, 6, 5, 4, 1$ en entrée

- j pointe sur l'élément 2, k pointe sur l'élément 1, $2 > 1$, k diminue
- k pointe sur l'élément 4, $2 < 4$, on a identifié le plus petit élément à droite de a_j plus grand que lui
- L'élément 2 et l'élément 4 sont échangés
- La permutation est pour l'instant $3, 4, 6, 5, 2, 1$ et j pointe sur 4

Troisième partie de l'algorithme

$r \leftarrow n$
$s \leftarrow j + 1$
TantQue $r > s$ **Faire**
  échanger a_r et a_s
  $r \leftarrow r - 1$
  $s \leftarrow s + 1$
FinTantQue

Objectif de cette partie

- Échanger les éléments de la fin de la permutation (après le $j^{\text{ème}}$) afin de les ranger dans l'ordre croissant
- Les éléments à droite de a_j étaient initialement dans l'ordre décroissant, donc on peut facilement les mettre dans l'ordre croissant

Exemple avec la permutation $3, 2, 6, 5, 4, 1$ en entrée

- La permutation est pour l'instant $3, 4, 6, 5, 2, 1$ et j pointe sur 4
- r pointe sur 1 et s pointe sur 6, on échange 1 et 6, la permutation devient $3, 4, 1, 5, 2, 6$, r diminue et s augmente
- r pointe sur 2 et s pointe sur 5, on échange 2 et 5, la permutation devient $3, 4, 1, 2, 5, 6$, r diminue et s augmente
- r est maintenant plus petit que s donc on a terminé

Exemples

- `prochainePermutation`$(4, 6, 7, 1, 8, 5, 3, 2)$
  - j décrémente jusqu'à l'élément 1 (qui le plus à droite, plus petit que son voisin de droite)
  - k pointe sur 2 et ne décrémente pas
  - Les éléments 1 et 2 sont échangés : $4, 6, 7, 2, 8, 5, 3, 1$
  - Les éléments 8 et 1 sont échangés : $4, 6, 7, 2, 1, 5, 3, 8$
  - Les éléments 5 et 3 sont échangés : $4, 6, 7, 2, 1, 3, 5, 8$
- `prochainePermutation`$(3, 6, 5, 4, 2, 1)$
  - j décrémente jusqu'à l'élément 3 (qui le plus à droite, plus petit que son voisin de droite)
  - k décrémente jusqu'à l'élément 4
  - Les éléments 3 et 4 sont échangés : $4, 6, 5, 3, 2, 1$
  - Les éléments 6 et 1 sont échangés : $4, 1, 5, 3, 2, 6$
  - Les éléments 5 et 2 sont échangés : $4, 1, 2, 3, 5, 6$

Remarque

- Il est important de ne pas appeler cet algorithme plus de $n!$ fois
- En effet, lorsque la dernière permutation dans l'ordre lexicographique a été obtenue, l'algorithme ne peut pas fonctionner

Génération de toutes les k-combinaisons

- On considère l'ensemble des n premiers nombres entiers naturels
- On commence par la combinaison $1, 2, 3, \ldots, k-1, k$
- À partir d'une permutation donnée, on donne la prochaine dans l'ordre lexicographique

Génération de la prochaine k-combinaison

- L'algorithme prend en entrée une combinaison de $\{1, 2, \ldots, n\}$ de taille k que l'on notera $a_1, a_2, \ldots, a_k$
  - Les éléments de cette combinaison sont dans l'ordre lexicographique, c'est-à-dire que $\forall 1 \leqslant i < k, a_i < a_{i+1}$
- L'algorithme modifie cette combinaison pour obtenir la prochaine k-combinaison dans l'ordre lexicographique
- Pour trouver toutes les k-combinaisons, il suffit d'exécuter l'algorithme autant de fois qu'il y a de k-combinaisons à trouver
  - C'est-à-dire $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Génération de la prochaine k-combinaison

Procedure `prochaineCombinaison(`$\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$ `: une combinaison,` n`)`
  $i \leftarrow k$
  TantQue $a_i = n - k + i$ **Faire**
    $i \leftarrow i - 1$
  FinTantQue
  $a_i \leftarrow a_i + 1$
  PourTout j **de** $i + 1$ **à** k **Faire**
    $a_j \leftarrow a_i + j - i$
  FinTantQue
FinProcedure

Remarques

- Puisque nous considérons une combinaison, l'ordre des éléments ne compte pas, donc nous les considérons dans l'ordre lexicographique par praticité donc chaque élément est plus petit que son voisin de droite
- Nous considérons une k-combinaison dans un ensemble de cardinalité n donc l'élément à la place i vaut
  - Au moins i (ses $i - 1$ voisins de gauche sont plus petits)
  - Au plus $n - k + i$ (ses $k - i$ voisins de droite sont plus grand)

Première partie de l'algorithme

$i \leftarrow k$
TantQue $a_i = n - k + i$ **Faire**
  $i \leftarrow i - 1$
FinTantQue
$a_i \leftarrow a_i + 1$

Objectif de cette partie

- Identifier l'élément de la combinaison à partir duquel cela doit être modifié
- À l'issue de cet extrait de procédure, i correspond à l'indice de l'élément le plus à droite qui n'est pas à sa valeur maximale

Exemple avec la combinaison $\{1, 2, 5, 6\} \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ en entrée

- i pointe sur 6, qui est à sa valeur maximale, i diminue
- i pointe sur 5, qui est à sa valeur maximale, i diminue
- i pointe sur 2, qui n'est pas à sa valeur maximale
- a_i est augmenté de 1, la combinaison provisoire est $\{1, 3, 5, 6\}$

Deuxième partie de l'algorithme

PourTout j **de** $i+1$ **à** k **Faire**
  $a_j \leftarrow a_i + j - i$
FinTantQue

Objectif de cette partie

- Augmenter la fin de la combinaison afin que les valeurs soient les plus petites possibles selon la valeur de a_i
- À l'issue de cet extrait de procédure, $\forall l > i, a_{l+1} = a_l + 1$

Exemple avec la combinaison $\{1,2,5,6\} \in \{1,2,3,4,5,6\}$ en entrée

- $a_2 = 3$, la combinaison provisoire est $\{1,3,5,6\}$
- a_3 prend la valeur $a_2 + 3 - 2 = a_2 + 1 = 4$
- a_4 prend la valeur $a_2 + 4 - 2 = a_2 + 2 = 5$
- La nouvelle combinaison est $\{1,3,4,5\}$

Exemples

- `prochaineCombinaison(`$\{2, 3, 5, 7, 8\}, 8$`)`
  - i décrémente jusqu'à l'élément 5, qui prend la valeur 6
  - L'élément a_4 prend $6 + 4 - 3 = 7$
  - L'élément a_5 prend $6 + 5 - 3 = 8$
  - La nouvelle combinaison est $\{2, 3, 6, 7, 8\}$
- `prochaineCombinaison(`$\{2, 3, 6, 7, 8\}, 8$`)`
  - i décrémente jusqu'à l'élément 3, qui prend la valeur 4
  - L'élément a_3 prend $4 + 3 - 2 = 5$
  - L'élément a_4 prend $4 + 4 - 2 = 6$
  - L'élément a_5 prend $4 + 5 - 2 = 7$
  - La nouvelle combinaison est $\{2, 4, 5, 6, 7\}$

Remarque

- Il est important de ne pas appeler cet algorithme plus de $\binom{n}{k}$ fois
- En effet, lorsque la dernière combinaison dans l'ordre lexicographique a été obtenue, l'algorithme ne peut pas fonctionner

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles

3 Principes de bases de la combinatoire

4 Principe des tiroirs

5 Permutations et combinaisons

6 Généralisations de permutations et combinaisons

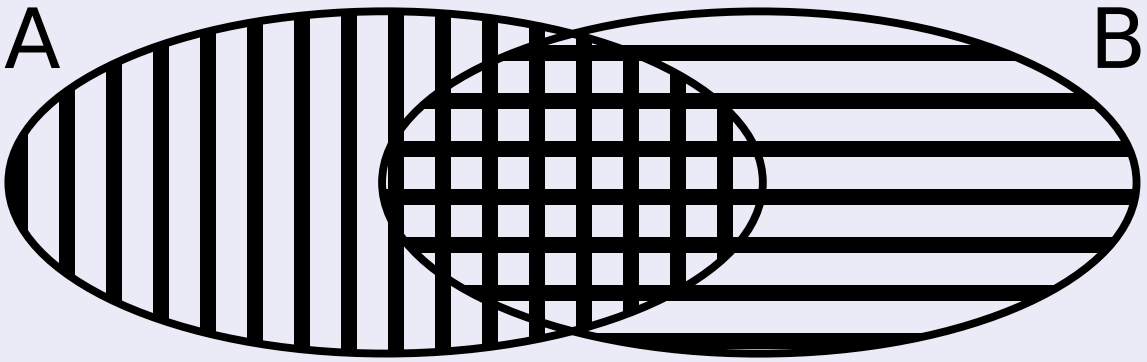
7 Génération de permutations et combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion
- Rappels
- Généralisation
- Exemples et modélisation
- Dérangements

Rappel du principe d'inclusion exclusion

- Pour compter le nombre d'éléments dans l'union de deux ensembles A et B
  - Il est incorrect d'additionner
    - le nombre d'éléments de A
    - le nombre d'éléments de B
  - Les éléments à la fois dans A et dans B sont comptés deux fois

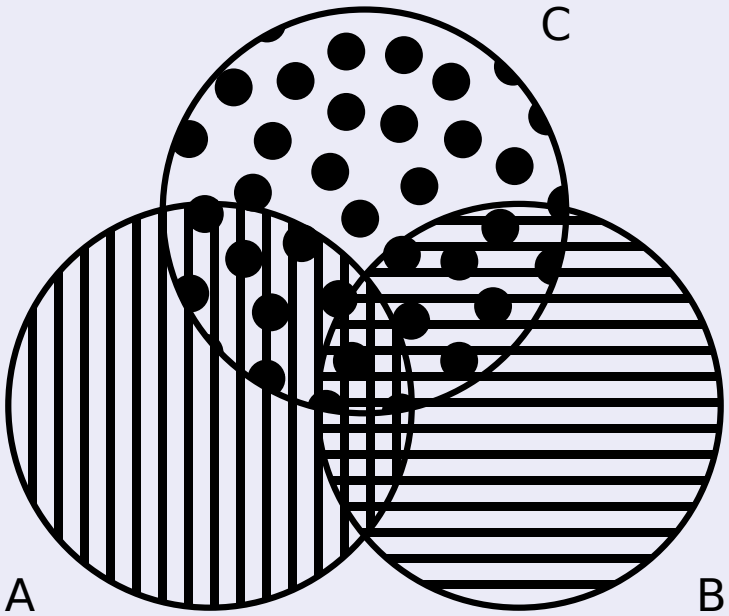
Illustration



Principe d'inclusion-exclusion simple

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

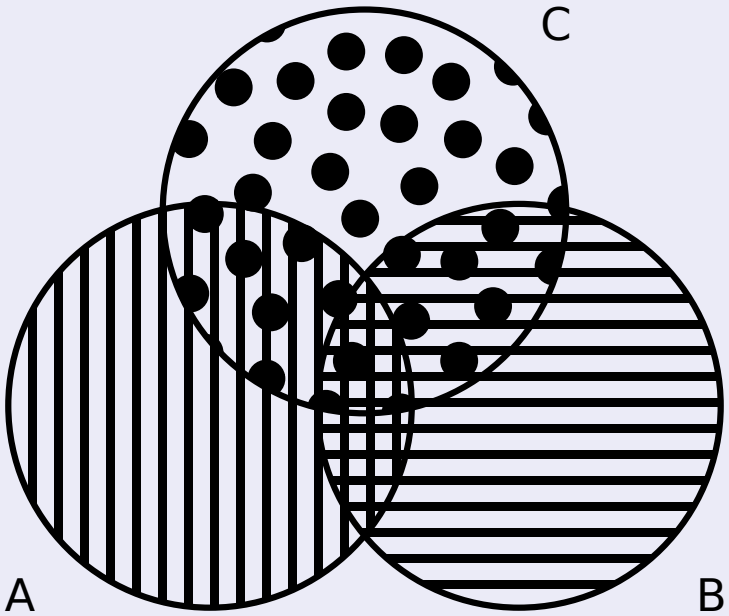
Intersection des trois ensembles



Comment compter les éléments ?

- $|A| + |B| + |C|$
  - Les éléments $|$ sont comptés une fois
  - Les éléments $-$ sont comptés une fois
  - Les éléments $\bullet$ sont comptés une fois
  - Les éléments $|-$ sont comptés deux fois
  - Les éléments $|\bullet$ sont comptés deux fois
  - Les éléments $-\bullet$ sont comptés deux fois
  - Les éléments $| - \bullet$ sont comptés trois fois

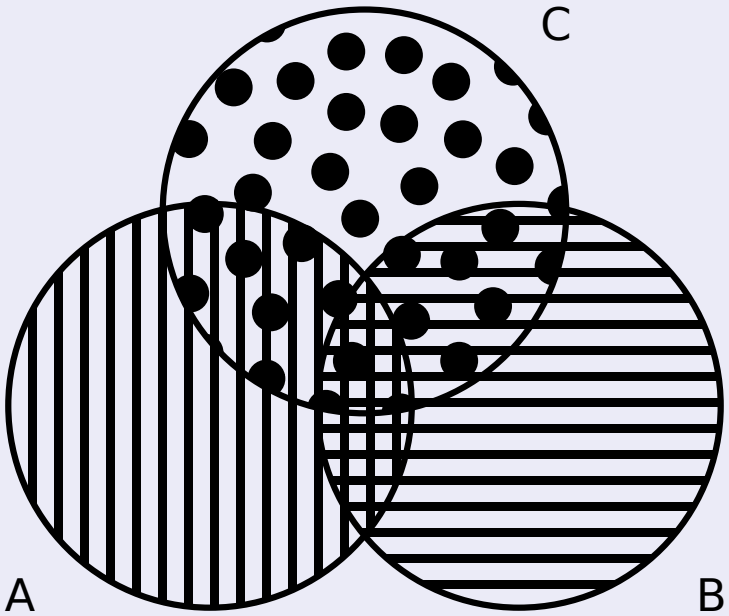
Intersection des trois ensembles



Comment compter les éléments ?

- $|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C|$
  - Les éléments $|$ sont comptés une fois
  - Les éléments $-$ sont comptés une fois
  - Les éléments $\bullet$ sont comptés une fois
  - Les éléments $|-$ sont comptés une fois
  - Les éléments $|\bullet$ sont comptés une fois
  - Les éléments $-\bullet$ sont comptés une fois
  - Les éléments $| - \bullet$ ne sont pas comptés

Intersection des trois ensembles



Comment compter les éléments ?

- $|A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$
  - Les éléments $|$ sont comptés une fois
  - Les éléments $-$ sont comptés une fois
  - Les éléments $\bullet$ sont comptés une fois
  - Les éléments $|-$ sont comptés une fois
  - Les éléments $|\bullet$ sont comptés une fois
  - Les éléments $-\bullet$ sont comptés une fois
  - Les éléments $| - \bullet$ sont comptés une fois

Principe d'inclusion-exclusion pour 3 ensembles

- Le nombre d'éléments dans l'union de trois ensembles A, B et C est $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

Exemple

- À l'université, il y a 107 étudiants inscrits en cours de programmation, 73 inscrits en cours d'analyse et 78 inscrits en cours d'algèbre. On sait que 18 étudiants sont inscrits à la fois en programmation et analyse, 33 sont inscrits à la fois en programmation et algèbre et 16 sont inscrits à la fois en analyse et algèbre. Seuls 6 personnes distinctes sont inscrites dans les trois cours.
- Combien de personnes sont inscrites au moins à l'un des cours parmi les cours de programmation, analyse et algèbre ?
  - Soit A l'ensemble des personnes inscrites en programmation
  - Soit B l'ensemble des personnes inscrites en analyse
  - Soit C l'ensemble des personnes inscrites en algèbre
  - On a les informations suivantes :
    - $|A| = 107$, $|B| = 73$, $|C| = 78$, $|A \cap B| = 18$, $|A \cap C| = 33$, $|B \cap C| = 16$, $|A \cap B \cap C| = 6$
  - $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 107 + 73 + 78 - 18 - 33 - 16 + 6 = 197$

Principe d'inclusion-exclusion général

- Le nombre d'éléments dans l'union de n ensembles $E_1, \dots E_n$ est

$$|\bigcup_{i=1}^{n} E_i| = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \dots < i_k \leqslant n} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_k}| \right)$$

Signification de la formule

$$\begin{aligned} |\bigcup_{i=1}^{n} E_i| &= \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \dots < i_k \leqslant n} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_k}| \right) \\ &= \sum_{1 \leqslant i \leqslant n} |E_i| - \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} |E_i \cap E_j| + \sum_{1 \leqslant i < j < k \leqslant n} |E_i \cap E_j \cap E_k| - \dots \\ &\quad + (-1)^{n+1} |E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n| \end{aligned}$$

- On ajoute la cardinalité de chaque ensemble
- On retire la cardinalité de chaque paire d'ensembles
- On ajoute la cardinalité de chaque triplet d'ensembles
- On retire la cardinalité de chaque quadruplet d'ensembles
- ...

Idée de preuve de la formule

- À partir de la formule, montrer que chaque élément est compté exactement une fois
- Pour chaque élément, compter le nombre de terme dans lequel il apparaît, et vérifier les excès sont compensés

Exemple de développement de la formule pour $n = 2$

$$
\begin{aligned}
|\bigcup_{i=1}^{2} E_i| &= \sum_{k=1}^{2} (-1)^{k+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant 2} |E_{i_1} \cap \cdots \cap E_{i_k}| \right) \\
&= (-1)^{1+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 \leqslant 2} |E_{i_1}| \right) + (-1)^{2+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_2 \leqslant 2} |E_{i_1} \cap E_{i_2}| \right) \\
&= (-1)^2 \left(|E_1| + |E_2| \right) + (-1)^3 \left(|E_1 \cap E_2| \right) \\
&= |E_1| + |E_2| - |E_1 \cap E_2|
\end{aligned}
$$

Exemple de développement de la formule pour $n = 3$

$$
\begin{aligned}
|\bigcup_{i=1}^{3} E_i| &= \sum_{k=1}^{3} (-1)^{k+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant 3} |E_{i_1} \cap \cdots \cap E_{i_k}| \right) \\
&= (-1)^{1+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 \leqslant 3} |E_{i_1}| \right) + (-1)^{2+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_2 \leqslant 3} |E_{i_1} \cap \cdots \cap E_{i_2}| \right) \\
&\quad + (-1)^{3+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_3 \leqslant 3} |E_{i_1} \cap \cdots \cap E_{i_3}| \right) \\
&= (-1)^2 \left(|E_1| + |E_2| + |E_3| \right) + (-1)^3 \left(|E_1 \cap E_2| + |E_1 \cap E_3| + |E_2 \cap E_3| \right) \\
&\quad + (-1)^4 \left(|E_1 \cap E_2 \cap E_3| \right) \\
&= |E_1| + |E_2| + |E_3| - |E_1 \cap E_2| - |E_1 \cap E_3| - |E_2 \cap E_3| + |E_1 \cap E_2 \cap E_3|
\end{aligned}
$$

Exemple : compter des éléments de multiples ensembles (1/3)

- À l'université, on compte les étudiants inscrits en programmation, analyse, algèbre et algorithmique. Il y a :
  - 107 inscrits en programmation
  - 73 inscrits en analyse
  - 78 inscrits en algèbre
  - 85 inscrits en algorithmique
  - 18 inscrits en programmation et analyse
  - 12 inscrits en programmation et algèbre
  - 24 inscrits en programmation et algorithmique
  - 18 inscrits en analyse et algèbre
  - 10 inscrits en analyse et algorithmique
  - 32 inscrits en algèbre et algorithmique
  - 7 inscrits en programmation, analyse et algèbre
  - 6 inscrits en programmation, analyse et algorithmique
  - 6 inscrits en programmation, algèbre et algorithmique
  - 5 inscrits en analyse, algèbre et algorithmique
  - 1 inscrit en programmation, analyse, algèbre et algorithmique
- Combien d'étudiants sont inscrits dans l'un de ces 4 cours au moins ?

Exemple : compter des éléments de multiples ensembles (2/3)

- On définit les ensembles suivants :
  - Soit E_1 l'ensemble des étudiants inscrit en programmation
  - Soit E_2 l'ensemble des étudiants inscrit en analyse
  - Soit E_3 l'ensemble des étudiants inscrit en algèbre
  - Soit E_4 l'ensemble des étudiants inscrit en algorithmique
- On connait les cardinalités suivantes :
  - $|E_1| = 107$
  - $|E_2| = 73$
  - $|E_3| = 78$
  - $|E_4| = 85$
  - $|E_1 \cap E_2| = 18$
  - $|E_1 \cap E_3| = 12$
  - $|E_1 \cap E_4| = 24$
  - $|E_2 \cap E_3| = 18$
  - $|E_2 \cap E_4| = 10$
  - $|E_3 \cap E_4| = 32$
  - $|E_1 \cap E_2 \cap E_3| = 7$
  - $|E_1 \cap E_2 \cap E_4| = 6$
  - $|E_1 \cap E_3 \cap E_4| = 6$
  - $|E_2 \cap E_3 \cap E_4| = 5$
  - $|E_1 \cap E_2 \cap E_3 \cap E_4| = 1$
- Le nombre d'étudiants dans l'un des 4 cours au moins est

$$|\bigcup_{i=1}^{4} E_i| = \sum_{k=1}^{4} (-1)^{k+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant 4} |E_{i_1} \cap \cdots \cap E_{i_k}| \right)$$

Exemple : compter des éléments de multiples ensembles (3/3)

$$
\begin{aligned}
|\bigcup_{i=1}^{4} E_i| &= \sum_{k=1}^{4}(-1)^{k+1}\left(\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant 4}|E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_k}|\right)\\
&= (-1)^{1+1}\left(\sum_{1\leqslant i_1\leqslant 4}|E_{i_1}|\right)+(-1)^{2+1}\left(\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_2\leqslant 4}|E_{i_1}\cap E_{i_2}|\right)\\
&\quad+(-1)^{3+1}\left(\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_3\leqslant 4}|E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_3}|\right)\\
&\quad+(-1)^{4+1}\left(\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_4\leqslant 4}|E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_4}|\right)\\
&= |E_1|+|E_2|+|E_3|+|E_4|-|E_1\cap E_2|-|E_1\cap E_3|-|E_1\cap E_4|-|E_2\cap E_3|\\
&\quad-|E_2\cap E_4|-|E_3\cap E_4|+|E_1\cap E_2\cap E_3|+|E_1\cap E_2\cap E_4|\\
&\quad+|E_1\cap E_3\cap E_4|+|E_2\cap E_3\cap E_4|-|E_1\cap E_2\cap E_3\cap E_4|\\
&= 107+73+78+85-18-12-24-18-10-32+7+6+6+5-1\\
&= 252 \text{ étudiants inscrits à au moins un cours}
\end{aligned}
$$

Exemple : Éléments ne satisfaisant pas un ensemble de propriétés

- Dans un groupe de 216 étudiants de première année, on sait que :
  - 83 d'entre eux ont suivi une UEO sport
  - 67 d'entre eux ont suivi une UEO culture
  - 49 d'entre eux ont suivi l'UEO PIX
  - 11 ont suivi une UEO sport et l'UEO PIX
  - 8 ont suivi une UEO sport et une UEO culture
  - 9 ont suivi une UEO culture et l'UEO PIX
  - 3 ont suivi les trois

  Combien d'étudiants n'ont suivi une des UEO parmi sport, culture et PIX ?
- Définissons des ensembles :
  - Soit E l'ensemble des étudiants, $|E| = 216$
  - Soit E_S l'ensemble des étudiants ayant suivi une UEO sport, $|E_S| = 83$
  - Soit E_C l'ensemble des étudiants ayant suivi une UEO culture, $|E_C| = 67$
  - Soit E_P l'ensemble des étudiants ayant suivi l'UEO PIX, $|E_P| = 49$
  - $|E_S \cap E_P| = 11$, $|E_S \cap E_C| = 8$, $|E_C \cap E_P| = 9$, $|E_S \cap E_C \cap E_P| = 3$
  - $E_S \subseteq E$, $E_C \subseteq E$, $E_P \subseteq E$
- L'ensemble des étudiant n'ayant suivi aucune des trois UEO est
  $|E| - |E_S \cup E_C \cup E_P| =$
  $|E| - (|E_S| + |E_C| + |E_P| - |E_S \cap E_C| - |E_S \cap E_P| - |E_C \cap E_P| + |E_S \cap E_C \cap E_P|)$
  $= 216 - (83 + 67 + 49 - 8 - 11 - 9 + 3) = 216 - 174 = 42$

Dérangement

- Un dérangement est une permutation qui ne conserve la place d'aucun élément

Exemples

- Soit $E_1 = \{a, b, c\}$
  - b, c, a est un dérangement de E_1
  - c, a, b est un autre dérangement de E_1
  - c, b, a n'est pas un dérangement de E_1 car b est resté à sa place
  - b, a, c n'est pas un dérangement de E_1 car c est resté à sa place
  - a, c, b n'est pas un dérangement de E_1 car a est resté à sa place
  - a, b, c n'est pas un dérangement de E_1 car a, b et c sont restés à leurs places
- Soit $E_2 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
  - $2, 3, 4, 5, 1$ est un dérangement de E_2
  - $5, 1, 2, 3, 4$ est un autre dérangement de E_2
  - $3, 5, 1, 2, 4$ est un autre dérangement de E_2
  - $2, 5, 3, 1, 4$ n'est pas un dérangement car 3 est resté à sa place
  - $5, 2, 1, 4, 3$ n'est pas un dérangement car 2 et 4 sont restés à leurs places

Nombre de dérangements

- Le nombre de dérangements d'un ensemble de cardinalité n est :

$$n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$$

Preuve (1/3)

- Soit E_i l'ensemble des permutations qui conservent la place de l'élément i
- L'ensemble des permutations qui conservent la place d'au moins un élément est $\bigcup_{k=1}^{n} E_k$
- Donc, par principe d'inclusion-exclusion, le nombre de permutations qui conservent la place d'au moins un élément est

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \left(\sum_{1 \leqslant i_1 < \cdots < i_k \leqslant n} |E_{i_1} \cap \cdots \cap E_{i_k}| \right)$$

Preuve (2/3)

- Pour i fixé, $|E_i| = (n-1)!$ car on peut permuter tous les autres éléments
- Pour i, j fixés, $|E_i \cap E_j| = (n-2)!$ car on peut permuter tous les autres éléments
- De façon générale, pour $i_1, \dots i_m$ fixés, $|E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_m}| = (n-m)!$
- Il y a $\binom{n}{m}$ façons de choisir m éléments à fixer donc

$$\sum_{1 \leqslant i_1 < \dots < i_m \leqslant n} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_m}| = \binom{n}{m}(n-m)! = \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot (n-m)! = \frac{n!}{m!}$$

- Donc le nombre de permutations qui conservent la place d'au moins un élément est

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \left(\frac{n!}{k!}\right)$$

- Le nombre total de permutations est $n!$, donc le nombre de permutations qui ne conserve la place d'aucun élément est

$$n! - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \left(\frac{n!}{k!}\right)$$

Preuve (3/3)

- Le nombre de dérangements est

$$
\begin{aligned}
& n! - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \left(\frac{n!}{k!} \right) \\
&= n! + \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k} \left(\frac{n!}{k!} \right) \\
&= n! \left(1 + \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k} \left(\frac{1}{k!} \right) \right) \\
&= n! \left(1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k}}{k!} \right) \\
&= n! \left(\frac{(-1)^{0}}{0!} + \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k}}{k!} \right) \\
&= n! \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^{k}}{k!} \right)
\end{aligned}
$$

□

Exemples

- Soit $E_1 = \{a, b, c\}$
  - $|E_1| = 3$
  - Le nombre de dérangements de E_1 est donc $3! \sum_{k=0}^{3} \frac{(-1)^k}{k!}$, c'est-à-dire $3! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}\right) = 3 - 1 = 2$
  - Parmi les $3! = 6$ permutations, seules 2 sont des dérangements
    - b, c, a
    - c, a, b
- Soit $E_2 = \{1, 2, 3, 4\}$
  - $|E_2| = 4$
  - Le nombre de dérangements de E_2 est donc $4! \sum_{k=0}^{4} \frac{(-1)^k}{k!}$, c'est-à-dire $4! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right) = 4 \times 3 - 4 + 1 = 9$
  - Parmi les $4! = 24$ permutations, seules 9 sont des dérangements
    - $2, 1, 4, 3$
    - $2, 3, 4, 1$
    - $2, 4, 1, 3$
    - $3, 1, 4, 2$
    - $3, 4, 1, 2$
    - $3, 4, 2, 1$
    - $4, 1, 2, 3$
    - $4, 3, 1, 2$
    - $4, 3, 2, 1$

Exemple : photo de famille

- Lors d'une réunion de famille, 6 cousins s'alignent pour faire une photo mais aucun n'est satisfait de son emplacement. Combien existe-t-il de façons différentes de les aligner si aucun ne garde sa place d'origine ?
- Il s'agit ici du nombre de dérangements de 6 éléments

$$
\begin{aligned}
6!\sum_{k=0}^{6}\frac{(-1)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{6}\frac{(-1)^k\times 6!}{k!} &= \frac{(-1)^0\times 6!}{0!}+\frac{(-1)^1\times 6!}{1!}+\frac{(-1)^2\times 6!}{2!} \\
&\quad +\frac{(-1)^3\times 6!}{3!}+\frac{(-1)^4\times 6!}{4!}+\frac{(-1)^5\times 6!}{5!}+\frac{(-1)^5\times 6!}{6!} \\
&= \frac{6!}{0!}-\frac{6!}{1!}+\frac{6!}{2!}-\frac{6!}{3!}+\frac{6!}{4!}-\frac{6!}{5!}+\frac{6!}{6!} \\
&= 6!-6!+6\times 5\times 4\times 3-6\times 5\times 4+6\times 5-6+1 \\
&= 360-120+30-6-1 \\
&= 265
\end{aligned}
$$

Il y a 265 façons d'aligner ces personnes sans qu'aucun d'eux ne soit à sa place d'origine. (C'est nettement moins que le nombre de façons d'aligner ces personnes sans contraintes, qui est 6 !=720)

1 Introduction

2 Rappels sur les ensembles

3 Principes de bases de la combinatoire

4 Principe des tiroirs

5 Permutations et combinaisons

6 Généralisations de permutations et combinaisons

7 Génération de permutations et combinaisons

8 Généralisation du principe d'inclusion-exclusion

9 Conclusion

Que retenir de ce chapitre ?

- Utilisation des ensembles
  - Connaître le vocabulaire
  - Savoir manipuler les opérations
- Connaître et savoir appliquer les principes de la combinatoire et les problèmes associés
  - Principe de multiplication
  - Principe d'addition
  - Principe d'inclusion-exclusion (version simple et générale)
  - Principe des tiroirs (version simple et générale)
  - Permutations (version classique et avec répétitions et avec objets indiscernables)
  - Combinaisons (version classique et avec répétitions)
  - Distribution d'objets distinguables/non-distinguables dans des boites distinguables
  - Dérangements
- Savoir générer des permutations et combinaisons dans l'ordre lexicographique
- Savoir modéliser une situation pour reconnaître un problème connu afin de le résoudre en utilisant les principes de la combinatoire